

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Econometria — esame del 17 gennaio 2023

Soluzione svolta, con derivazioni e grafici

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM0004

Contenuto:

2 esercizi · 10 domande · 10 figure

Anno Accademico:

2026/2027

*Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi).
Non è una soluzione ufficiale.*

Indice

1	Esercizio 1 — GDP reale di Australia e Stati Uniti	1
1.1	Domanda 1 — Quale regressione di Dickey-Fuller, e con quale sistema di ipotesi (4 punti)	2
1.2	Domanda 2 — Possiamo parlare di cointegrazione? (3 punti)	6
1.3	Domanda 3 — Il modello ECM è bilanciato? Serve ri-specificare? (3 punti) . .	9
1.4	Domanda 4 — Che cosa succede alla crescita australiana se $ecm_t < 0$ (3 punti)	15
1.5	Domanda 5 — Quale modello ARMA per $\Delta \log(us a_t)$ (3 punti)	18
2	Esercizio 2 — Finanziamenti alla formazione e scrap rate	24
2.1	Domanda 6 — Un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate dell'1 per cento? (3 punti)	24
2.2	Domanda 7 — Differenza fra due aziende e sistema di ipotesi (3 punti)	29
2.3	Domanda 8 — Omoschedasticità o eteroschedasticità? (3 punti)	34
2.4	Domanda 9 — Il modello della Domanda 6 soffre di endogeneità? (4 punti) . .	38
2.5	Domanda 10 — Effetto marginale di <code>hrsemp</code> e linearità (3 punti)	44

1 | Esercizio 1 — GDP reale di Australia e Stati Uniti

Testo d'esame — Esercizio 1. I seguenti grafici evidenziano l'andamento delle serie storiche trimestrali del GDP reale di Australia (aus_t) e Stati Uniti (usa_t) per un periodo che va dal primo trimestre 1970 al quarto trimestre 2004.

Figura 1 — Serie storiche del GDP di Stati Uniti ed Australia. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Seguono cinque domande, il cui testo è riportato integralmente all'inizio di ciascuna. Il modello a correzione dell'errore e il suo output OLS compaiono nel testo della Domanda 3, il correlogramma dei residui (Figura 2) alla stessa domanda, il correlogramma di $\Delta \log(usa_t)$ (Figura 3) alla Domanda 5: restano dove il tema li colloca.

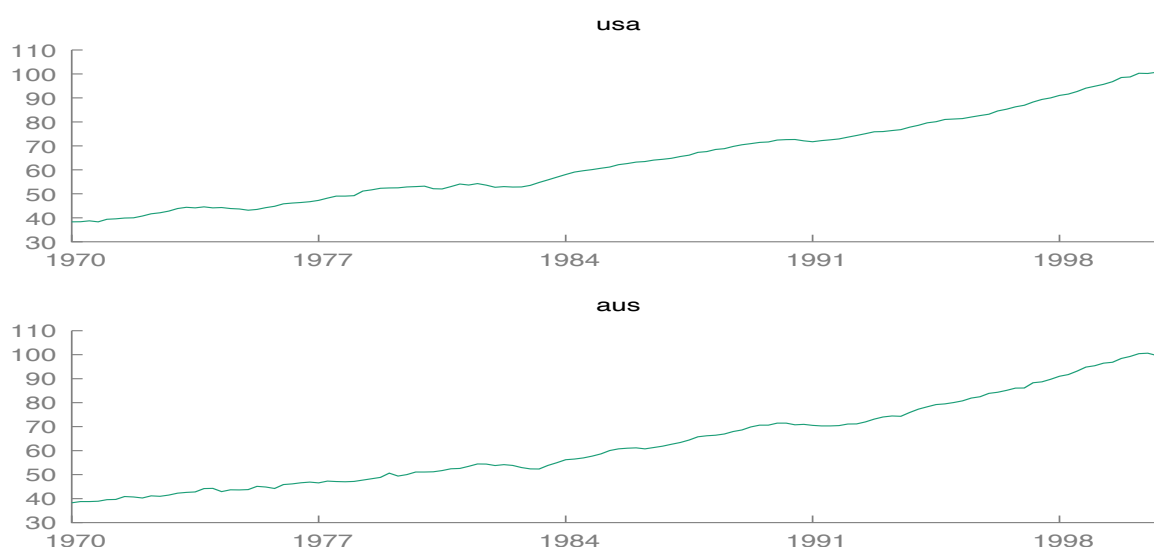


Figura 1.1: Figura 1 del tema d'esame: «Serie storiche del GDP di Stati Uniti ed Australia». Riprodotta dall'originale.

Lettura preliminare dei dati. Le due serie sono espresse in numero indice: entrambe partono da circa 38 nel 1970 e arrivano attorno a 100 alla fine del campione disegnato (100,7 gli Stati Uniti, 99,7 l'Australia). Il testo annuncia il periodo dal primo trimestre 1970 al quarto trimestre 2004,

ma la Figura 1 dell'esame si ferma nel 2000:4 e disegna 124 trimestri: l'incoerenza è discussa nel riquadro *Osservazione* della Domanda 3 e non altera nessuna conclusione.

La relazione di lungo periodo (regressione statica) su cui poggia tutto l'esercizio è

$$\text{aus}_t = \alpha + \beta \text{usa}_t + u_t, \quad (1.1)$$

e il modello a correzione dell'errore stimato per OLS è

$$\Delta \text{aus}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{usa}_t + \lambda \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \quad \text{ecm}_{t-1} = \text{aus}_{t-1} - \alpha - \beta \text{usa}_{t-1}. \quad (1.2)$$

1.1. Domanda 1 — Quale regressione di Dickey-Fuller, e con quale sistema di ipotesi (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 1 (4 punti). Si proponga un test di radice unitaria per verificare l'ipotesi di stazionarietà delle due serie. Quale modello risulta più adatto per definire un test di tipo Dickey-Fuller ragionevole? (Si scriva il modello di regressione appropriato per il calcolo del test ed il sistema di ipotesi necessario per valutare l'eventuale non stazionarietà delle serie).

Richiami teorici. Decomposizione di una serie storica. Ogni serie si scrive come somma di una parte deterministica e di una parte stocastica,

$$Y_t = TD_t + Y_t^*,$$

dove TD_t è una funzione nota del tempo — una costante $TD_t = \kappa$, una retta $TD_t = \kappa + \delta t$, un polinomio di grado superiore — e Y_t^* è la componente aleatoria. Se Y_t^* è stazionaria la serie è *trend stazionaria*: si stima TD_t per OLS e si modella il residuo con un modello stazionario. Se invece Y_t^* è un random walk, $Y_t^* = Y_{t-1}^* + \epsilon_t$, la serie ha un trend stocastico, la deterministica non basta e occorre differenziare.

Riparametrizzazione di Dickey-Fuller. Si parte dall'AR(1) $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$, con errori incorrelati $\text{Cov}(\epsilon_t, \epsilon_{t-j}) = 0$ per ogni $j \geq 1$, e si sottrae Y_{t-1} da entrambi i membri:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1.$$

La radice unitaria $\beta_1 = 1$ diventa così $\delta = 0$, cioè la nullità di un singolo coefficiente, e la statistica test è il suo rapporto t , $\tau = \hat{\delta} / \text{se}(\hat{\delta})$.

Versione aumentata (ADF). L'ipotesi «AR(1) con errori incorrelati» è raramente credibile su dati reali. Partendo da un AR(p), $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t$, sommando e sottraendo i termini opportuni si ottiene la rappresentazione equivalente

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \beta_j^* \Delta Y_{t-j} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 + \dots + \beta_p - 1.$$

Per $p = 2$ il passaggio è immediato: $Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \epsilon_t = (\phi_1 + \phi_2) Y_{t-1} - \phi_2 \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t$. I termini ΔY_{t-j} sono la parte *augmented*: se si omettono, l'errore risulta autocorrelato e la distribuzione asintotica della statistica non è più trattabile.

Regola di scelta della componente deterministica. Si scrive $Y_t = TD_t + Y_t^*$ con $Y_t^* = \alpha Y_{t-1}^* + \epsilon_t$ e si guarda che cosa diventa il modello nei due casi:

$$TD_t = \kappa : \quad Y_t = \kappa(1 - \alpha) + \alpha Y_{t-1} + \epsilon_t, \quad (1.3)$$

$$TD_t = \kappa + \delta t : \quad Y_t = \kappa(1 - \alpha) + \delta \alpha + \delta(1 - \alpha)t + \alpha Y_{t-1} + \epsilon_t. \quad (1.4)$$

Sotto $H_0 : \alpha = 1$ la (1.3) degenera in un random walk senza costante, $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$, mentre la (1.4) degenera in un random walk con drift, $Y_t = \delta + Y_{t-1} + \epsilon_t$. Di qui la regola: se la serie non evidenzia un andamento tendenziale netto si usa la specificazione con la sola costante, perché sia sotto H_0 sia sotto H_1 il processo ha media costante; se evidenzia un andamento tendenziale lineare si usa la specificazione con costante e trend, perché sotto H_0 il trend è prodotto dal drift del random walk e sotto H_1 dalla retta deterministica. Sbagliare la deterministica invalida i valori critici e quindi la conclusione del test.

Distribuzione nulla e valori critici. Sotto H_0 la statistica τ non è Normale: la sua distribuzione è quella di Dickey-Fuller, spostata a sinistra e più dispersa, e cambia con la deterministica inclusa. I valori critici al 5% tabulati nelle note del corso sono $-1,95$ per la specificazione senza deterministica e $-2,85$ per quella con la sola costante; per confronto, una $N(0,1)$ unilaterale darebbe $-1,64$. Il caso con costante e trend non è tabulato nelle note.

Impostazione. La domanda non chiede di eseguire un test, ma di sceglierne la specificazione e di scriverla per esteso. La scelta non è statistica ma grafica: le tre regressioni di Dickey-Fuller (senza deterministica, con costante, con costante e trend) hanno tre distribuzioni nulle diverse, quindi tre valori critici diversi, e l'unico modo per decidere quale sia quella giusta è guardare che cosa fanno le serie.

Lettura della Figura 1 dell'esame (p. 1), riprodotta in apertura dell'esercizio. I due pannelli mostrano *usa* (sopra) e *aus* (sotto) sulla stessa scala verticale, da 30 a 110, con l'asse dei tempi etichettato 1970, 1977, 1984, 1991 e 1998 e l'ultimo dato poco oltre il 2000. Entrambe le serie partono da circa 38, sotto la linea di griglia dei 40 e non sopra, e arrivano attorno a 100 alla fine del campione disegnato: una crescita monotona per trent'anni, senza ritorni verso un livello medio e senza inversioni. Il profilo è approssimativamente lineare sull'intero campione. Sulla serie statunitense si riconoscono tre tratti piatti, attorno al 1974-75, al 1980-82 e al 1990-91, che corrispondono alle recessioni note e interrompono la salita senza cambiarne la direzione; la serie australiana è più regolare, con un'unica pausa fra il 1982 e il 1983 e un appiattimento

nel 1990-91. Nessuna delle due oscilla attorno a una costante: l'ipotesi di una media fissa è graficamente insostenibile.

Da questo segue una sola conclusione operativa: la componente deterministica deve contenere una costante e un trend lineare. La specificazione senza deterministica e quella con la sola costante sono entrambe inadeguate, perché sotto H_1 imporrebbero una serie stazionaria attorno a una media costante, cosa che la Figura 1 esclude.

Svolgimento. 1. La regressione da stimare. Per ciascuna delle due serie $y_t \in \{\text{aus}_t, \text{usa}_t\}$ si stima per OLS

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma t + \delta y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \phi_j \Delta y_{t-j} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1, \quad (1.5)$$

dove t è il trend lineare, p è scelto in modo che i residui risultino incorrelati (parte *augmented*: senza di essa l'errore sarebbe autocorrelato e la distribuzione asintotica non sarebbe trattabile). Il dato è trimestrale, quindi $p - 1 = 4$ ritardi è la scelta di partenza consueta.

2. La statistica test. È il rapporto t del solo coefficiente δ :

$$\tau = \frac{\hat{\delta}}{\text{se}(\hat{\delta})}.$$

3. Il sistema di ipotesi. In termini del coefficiente autoregressivo e in termini di δ :

$$\begin{aligned} H_0 : \beta_1 = 1 &\iff \delta = 0 && y_t \text{ ha una radice unitaria: } I(1), \text{ trend stocastico,} \\ H_1 : \beta_1 < 1 &\iff \delta < 0 && y_t \text{ è } I(0) \text{ attorno alla retta } \alpha + \gamma t. \end{aligned}$$

L'alternativa è unilaterale sinistra: se la serie fosse stazionaria, δ risulterebbe negativo. Si rifiuta se τ è minore del valore critico.

4. Verifica della scelta con i valori critici. I valori critici delle tre specificazioni sono diversi. Le note del corso ne tabulano due: $-1,95$ senza deterministica, $-2,85$ con la sola costante. Il caso con trend non è tabulato nelle note, ma il testo d'esame fornisce $-3,43$. Simulando le tre distribuzioni nulle con $T = 122$ (20 000 replicazioni, seme fissato) si ottengono i quantili al 5%

specificazione	critico simulato al 5%	critico del corso
$\Delta y_t = \delta y_{t-1} + u_t$	$-1,96$	$-1,95$
$\Delta y_t = \alpha + \delta y_{t-1} + u_t$	$-2,88$	$-2,85$
$\Delta y_t = \alpha + \gamma t + \delta y_{t-1} + u_t$	$-3,45$	(non tabulato)

Il critico $-3,43$ del testo coincide con il terzo caso e con nessuno degli altri due: la lettura grafica e il dato numerico dell'esame concordano.

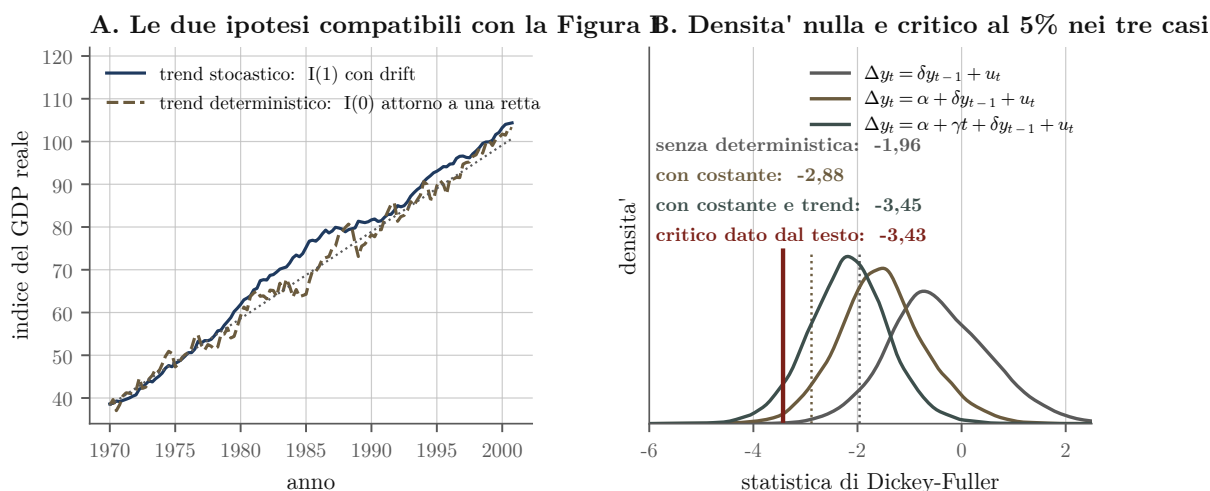


Figura 1.2: Pannello A: le due ipotesi compatibili con la Figura 1, un processo $I(1)$ con drift e un processo stazionario attorno a una retta, generati con seme fissato (simulazione illustrativa) e calibrati sui livelli, sulla lunghezza e sulla volatilità della Figura 1: da 38,3 a 100,7 in 124 trimestri. Pannello B: densità nulle simulate della statistica di Dickey-Fuller nelle tre specificazioni, con i rispettivi valori critici al 5 per cento; il critico -3,43 fornito dal testo identifica la specificazione con costante e trend.

Lettura del grafico. Il pannello A mostra perché il grafico da solo non basta a decidere fra stazionarietà e radice unitaria. Le due serie simulate, una $I(1)$ con drift e una $I(0)$ attorno a una retta, sono calibrate sui tre numeri letti nella Figura 1: partenza 38,3, arrivo 100,7, 124 trimestri, con shock di deviazione standard 0,515, quella misurata sulle differenze prime della serie *usa*. A occhio si somigliano molto, perché entrambe salgono lungo la stessa retta punteggiata. La differenza sta nel tipo di scostamento: cumulato e persistente per la $I(1)$, che finisce a 104,4 e si allontana dalla retta di 7,5 punti indice, temporaneo e riassorbito per la trend-stazionaria, che finisce a 102,9. Su una singola realizzazione non è una differenza giudicabile a occhio. Il grafico decide però la deterministica: qualunque sia il meccanismo, il livello passa da circa 38 a circa 100, quindi la retta $\alpha + \gamma t$ deve esserci in ogni caso. Il pannello B traduce quella scelta in numeri: le tre densità nulle sono spostate a sinistra l'una rispetto all'altra e i loro quantili al 5% sono -1,96, -2,88, -3,45; la riga che marca il critico -3,43 del testo cade sulla terza.

Risposta. Il modello adatto è il test di Dickey-Fuller aumentato con costante e trend lineare, perché la Figura 1 mostra due serie che crescono in modo monotono e approssimativamente lineare da circa 38 a circa 100 lungo tutto il campione, senza alcun ritorno verso un livello medio: sia sotto l'ipotesi nulla sia sotto l'alternativa il processo deve poter avere un andamento tendenziale. La regressione da stimare, per ciascuna delle due serie, è la (1.5),

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma t + \delta y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \phi_j \Delta y_{t-j} + \epsilon_t,$$

e il sistema di ipotesi è

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\beta_1 = 1 : \text{serie non stazionaria, } I(1)),$$

$$H_1 : \delta < 0 \quad (\text{serie stazionaria attorno al trend}),$$

test unilaterale sinistro, statistica $\tau = \hat{\delta} / \text{se}(\hat{\delta})$, distribuzione nulla di Dickey-Fuller (non Normale) nella variante con costante e trend, valore critico $-3,43$ al 5%. La conferma numerica della scelta è che proprio $-3,43$ è il critico di questa variante, mentre le altre due darebbero $-2,85$ e $-1,95$.

Osservazione. Tre errori costano punti in questo punto.

1. Confrontare τ con $\pm 1,96$: sotto H_0 la distribuzione non è Normale, è spostata a sinistra e più dispersa; con i critici della Normale non si rifiuterebbe quasi mai correttamente.
2. Scrivere l'alternativa bilaterale: H_1 è $\delta < 0$, unilaterale sinistra.
3. Enunciare H_0 come “la serie è stazionaria”. È il contrario: rifiutare H_0 significa assenza di radice unitaria, cioè stazionarietà.

1.2. Domanda 2 — Possiamo parlare di cointegrazione? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 2 (3 punti). I test di radice unitaria forniscono valori di $-0,686$ e $-0,401$ rispettivamente per USA ed Australia. Il valore critico del test risulta essere $-3,43$. Inoltre, il test di radice unitaria sui residui della regressione $\text{aus}_t = \alpha + \beta \text{usa}_t + u_t$ risulta essere $-3,779$ (p-value = 1,4%). Possiamo parlare di una relazione di cointegrazione oppure no? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Definizione. Due serie X e Y sono *cointegrate* se esiste una loro combinazione lineare stazionaria. Partendo da $\epsilon_t = \beta_1 Y_t - \beta_2 X_t$ e normalizzando rispetto a β_1 ,

$$\epsilon_t \propto Y_t - \beta X_t, \quad \beta = \frac{\beta_2}{\beta_1},$$

e la cointegrazione si ha quando ϵ_t è stazionaria. Le serie sono singolarmente integrate, cioè non stazionarie, ma vagano attorno a un unico trend stocastico; la combinazione $Y_t - \beta X_t$ è la relazione stabile nel tempo, cioè di lungo periodo, e ϵ_t misura lo scostamento dall'equilibrio al tempo t . Se invece ϵ_t è integrata non c'è cointegrazione e la regressione fra i livelli è spuria.

Il caso limite chiarisce il meccanismo: se $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_{y,t}$ e $X_t = X_{t-1} + \epsilon_{x,t}$ sono due random walk i cui shock sono proporzionali, $\epsilon_{y,t} = \theta \epsilon_{x,t}$, allora $Y_t = \theta \sum_{j=1}^t \epsilon_{x,j}$ e $X_t = \sum_{j=1}^t \epsilon_{x,j}$, quindi $Y_t - \theta X_t = 0$ per ogni t : le due serie condividono lo stesso trend stocastico e cointegrano con $\beta = \theta$.

Procedura in tre passi di Engle-Granger.

1. verificare che entrambe le serie siano non stazionarie, con un test di tipo ADF sulle singole serie: non si deve rifiutare H_0 di radice unitaria;
2. stimare per OLS la relazione di lungo periodo $Y_t = a + bX_t + \epsilon_t$ e salvarne i residui $\hat{\epsilon}_t = Y_t - \hat{a} - \hat{b}X_t$;
3. verificare che i residui $\hat{\epsilon}_t$ siano stazionari, con un test di tipo ADF sui residui: si deve rifiutare H_0 .

La cointegrazione richiede entrambe le condizioni: la prima da sola non basta (due serie $I(1)$ qualsiasi non cointegrano), e la seconda senza la prima non ha significato.

Perché è legittimo testare i residui stimati. Nella regressione di lungo periodo fra serie cointegrate lo stimatore OLS è superconsistente,

$$\hat{b} - b \xrightarrow{p} 0 \quad \text{più rapidamente che nel caso con variabili stazionarie,}$$

quindi $\hat{\epsilon}_t$ è consistente per il vero ϵ_t , non osservabile, e si può testare al suo posto. In compenso la distribuzione asintotica di $\hat{b}$ non è Gaussiana: le stime puntuali si usano, l'inferenza standard su $\hat{b}$ no.

Distribuzione nulla del terzo passo. Il test sui residui ha ipotesi

$$\begin{aligned} H_0 : \hat{\epsilon}_t \text{ ha una radice unitaria} & \quad (\text{nessuna cointegrazione}), \\ H_1 : \hat{\epsilon}_t \text{ è stazionaria} & \quad (\text{cointegrazione}), \end{aligned} \tag{1.6}$$

e sotto H_0 la sua distribuzione è non standard e diversa da quella dei test di Dickey-Fuller classici, perché i residui sono stimati e non osservati; cambia inoltre a seconda che la relazione di lungo periodo contenga o no l'intercetta. Le note del corso non tabulano valori critici per questo caso: la regola operativa è confrontare il p-value asintotico riportato dal software con il livello α .

Impostazione. Il testo fornisce esattamente i tre ingredienti della procedura di Engle-Granger, e la risposta consiste nel verificarli nell'ordine giusto, badando al verso del confronto fra numeri negativi. Le due statistiche sulle serie in livello devono non rifiutare; quella sui residui deve rifiutare. Se anche una sola delle due condizioni saltasse, la regressione statica sarebbe una regressione spuria e non una relazione di lungo periodo.

Svolgimento. Passo 1 — le due serie sono integrate. Il test è unilaterale sinistro: si rifiuta se la statistica è più negativa del critico.

$$\begin{aligned} \text{USA: } \tau &= -0,686 > -3,43 \implies \text{non si rifiuta } H_0, \\ \text{Australia: } \tau &= -0,401 > -3,43 \implies \text{non si rifiuta } H_0. \end{aligned}$$

La distanza dalla regione di rifiuto è ampia: $-0,686 - (-3,43) = 2,744$ e $-0,401 - (-3,43) = 3,029$ unità di statistica. Non si tratta di casi al margine: entrambe le serie hanno una radice unitaria, sono $I(1)$, ed è soddisfatta la condizione necessaria per la cointegrazione.

Passo 2 — la relazione di lungo periodo. Si stima per OLS la (1.1), $aus_t = \alpha + \beta usa_t + u_t$. Lo stimatore è superconsistente, ma su $\hat{\beta}$ non si fa inferenza standard perché la sua distribuzione non è Gaussiana: servono solo le stime puntuali, usate per costruire i residui.

Passo 3 — il test sui residui. Il sistema di ipotesi è quello della (1.6). Statistica osservata $-3,779$, p-value asintotico 1,4%. Regola operativa:

$$p = 1,4\% < \alpha = 5\% \implies \text{si rifiuta } H_0.$$

Si noti che $-3,779 < -3,43$: la conclusione reggerebbe anche usando il critico del passo 1, ma il confronto corretto è quello con la distribuzione di Engle-Granger, non con quella di Dickey-Fuller.

Controllo indipendente della distribuzione nulla. Simulando 20 000 coppie di random walk indipendenti con $T = 122$, stimando per OLS y su una costante e x e applicando il test di radice unitaria ai residui (seme fissato) si ottiene un quantile al 5% pari a $-3,42$ e una probabilità di coda a sinistra di $-3,779$ pari al 2,0%, contro l'1,4% riportato dal testo. I due numeri sono dello stesso ordine; lo scarto si spiega con il numero di ritardi inclusi nella regressione aumentata e con le superfici di risposta usate da gretl per i p-value. La conclusione non cambia.

Soglia all'1%. Poiché $1,4\% > 1\%$, al livello dell'1% non si rifiuterebbe: l'evidenza di cointegrazione è solida al 5% ma non al 1%, e questo va dichiarato.

Lettura del grafico. Nel pannello A le due righe verticali che marcano $-0,686$ e $-0,401$ cadono a destra della moda della densità nulla, cioè nella zona in cui la statistica finisce tipicamente quando H_0 è vera. Nel pannello B la riga di $-3,779$ è invece dentro la coda: l'area alla sua sinistra è appena il 2% della densità. Il contrasto fra i due pannelli è la cointegrazione: ciò che è instabile nelle singole serie diventa stabile nella loro combinazione.

Risposta. Sì, possiamo parlare di cointegrazione, e la motivazione ha due gambe che vanno entrambe verificate.

- (i) Le due serie sono singolarmente non stazionarie: $-0,686$ e $-0,401$ sono entrambe maggiori (meno negative) del critico $-3,43$, quindi non si rifiuta l'ipotesi di radice unitaria e aus_t e usa_t sono $I(1)$.
- (ii) I residui della relazione di lungo periodo sono invece stazionari: il test di Engle-Granger dà $-3,779$ con p-value $1,4\% < 5\%$, quindi si rifiuta la radice unitaria nei residui.

Entrambe le condizioni sono soddisfatte: esiste una combinazione lineare $aus_t - \alpha - \beta usa_t$ stazionaria, cioè le due economie condividono un unico trend stocastico e sono legate da una relazione stabile di lungo periodo. Sul piano economico, il prodotto reale australiano e quello statunitense non possono allontanarsi indefinitamente: l'integrazione commerciale e finanziaria

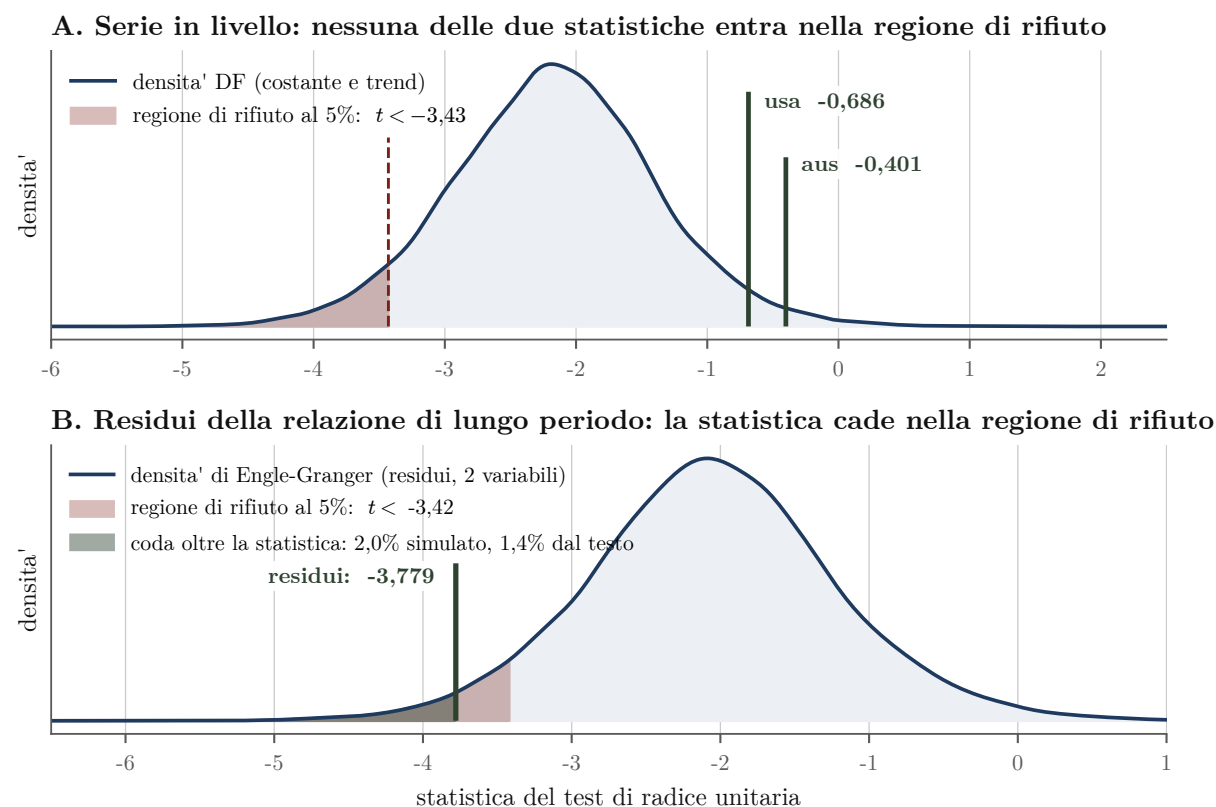


Figura 1.3: Pannello A: densità nulla simulata della statistica di Dickey-Fuller con costante e trend; le statistiche delle due serie in livello, $-0,686$ e $-0,401$, cadono nella parte centrale della densità, lontanissime dalla regione di rifiuto. Pannello B: densità nulla simulata della statistica di Engle-Granger sui residui; la statistica osservata $-3,779$ cade nella regione di rifiuto al 5 per cento, con una coda del 2,0 per cento nella simulazione contro l'1,4 per cento dichiarato dal testo. Entrambe le densità sono ottenute per simulazione illustrativa con seme fissato.

e gli shock tecnologici comuni rendono temporanei gli scostamenti, ed è quanto stima il modello a correzione dell'errore della domanda successiva. L'evidenza però è al 5% e non al 1% ($1,4\% > 1\%$).

Osservazione. Il verso del confronto fra numeri negativi è il trabocchetto di questo punto. $-0,686$ ha valore assoluto minore di $3,43$, ma la regola non è $|\tau| > |\text{crit}|$: è $\tau < \text{crit}$. Si rifiuta solo scendendo sotto $-3,43$, e $-0,686$ sta ben sopra.

Secondo punto: il test del passo 3 non è un normale Dickey-Fuller. I residui sono stimati, quindi la distribuzione nulla è quella di Engle-Granger, spostata ancora più a sinistra; usare i critici del DF classico porta a rifiutare troppo spesso. Qui la conclusione non cambia perché il p-value è fornito dal software, ma la distinzione va nominata.

1.3. Domanda 3 — Il modello ECM è bilanciato? Serve ri-specificare? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 3 (3 punti). Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta \text{aus}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{usa}_t + \lambda \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = \text{aus}_{t-1} - \alpha - \beta \text{usa}_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue.

OLS, usando le osservazioni 1970:3–2000:4 ($T = 122$). Variabile dipendente: d_aus .

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,181332	0,0784053	2,313	0,0225
ecm_1	-0,144386	0,0431124	-3,349	0,0011
d_usa	0,557456	0,101152	5,511	2,13e-07

E.S. della regressione	0,562527
------------------------	----------

Il correlogramma dei residui è riportato in Figura 2.

Figura 2 — ACF e PACF dei residui del modello ECM. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Il modello risulta bilanciato? Occorre ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? Si motivi la risposta.

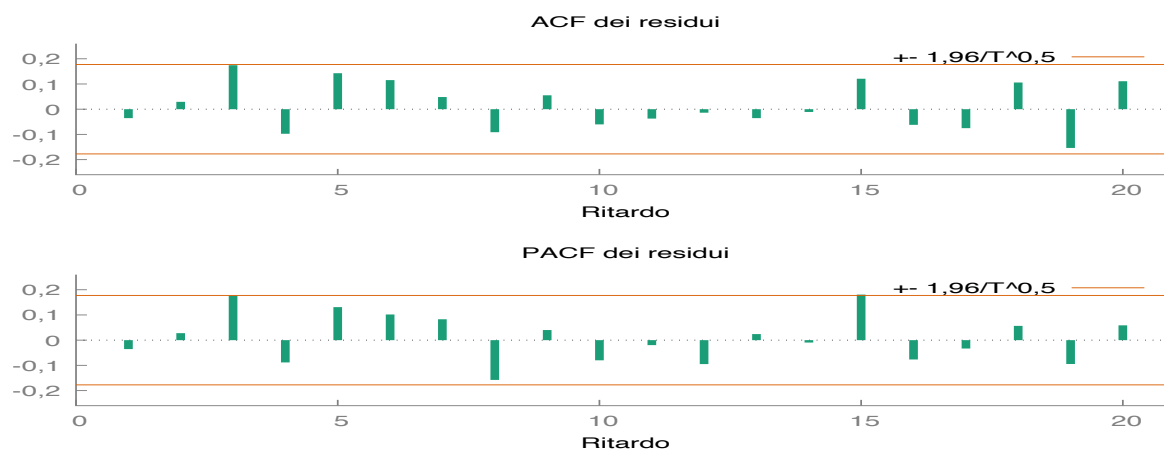


Figura 1.4: Figura 2 del tema d'esame: «ACF e PACF dei residui del modello ECM». Riprodotta dall'originale: è il correlogramma su cui si leggono i valori tabulati nello svolgimento e da cui è ridisegnata la figura commentata più avanti.

Richiami teorici. Bilanciamento e inferenza nell'ECM. Un modello di regressione è *bilanciato* quando la variabile dipendente e tutti i regressori hanno lo stesso ordine di integrazione; se la dipendente è $I(0)$ e un regressore è $I(1)$, l'inferenza salta. Nell'ECM (1.2) scritto per variabili

cointegrate tutti i termini sono stazionari: le differenze prime lo sono perché le serie in livello sono $I(1)$, e il termine ecm_{t-1} lo è per cointegrazione, essendo il residuo ritardato della relazione di lungo periodo. Poiché tutti i regressori sono $I(0)$, l'inferenza OLS usuale è applicabile: sul coefficiente λ si legge il rapporto t dell'output, con $H_0 : \lambda = 0$ (nessuna correzione dell'errore) e segno atteso $\hat{\lambda} < 0$.

Intervallo di convergenza. Perché il disequilibrio venga riassorbito serve $-2 < \lambda < 0$; in particolare per $-1 < \lambda < 0$ l'aggiustamento è monotono, per λ vicino a -1 è quasi immediato, per $\lambda < -1$ il ritorno è oscillante.

Bande del correlogramma. L'autocorrelazione campionaria di ordine j soddisfa $\sqrt{T} \hat{\rho}_j \rightarrow N(0,1)$ sotto l'ipotesi di assenza di correlazione, da cui le bande di non significatività al 5%

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{T}}, \quad H_0 : \rho_j = 0 \text{ contro } H_1 : \rho_j \neq 0, \quad \text{si rifiuta se } |\hat{\rho}_j| > \frac{1,96}{\sqrt{T}}. \quad (1.7)$$

Firme diagnostiche. L'ACF descrive ρ_j per ogni $j \geq 1$; la PACF misura la dipendenza di Y_t da Y_{t-j} al netto dei valori intermedi. La firma del white noise ($E[\epsilon_t] = 0$, varianza costante e $E[\epsilon_t \epsilon_s] = 0$ per $t \neq s$) è l'assenza di valori significativi sia nell'ACF sia nella PACF. Sui residui di un modello stimato, barre fuori banda ai primi ritardi indicano una dinamica di breve periodo trascurata.

Impostazione. La domanda ne contiene tre. *Bilanciato* riguarda l'ordine di integrazione di ciascun termine della regressione: se la dipendente è $I(0)$ e un regressore è $I(1)$ il modello è sbilanciato e l'inferenza salta. *Dinamica di breve* riguarda i ritardi di Δ_{aus} e Δ_{usa} : se ne mancano, i residui risultano autocorrelati, ed è esattamente ciò che il correlogramma della Figura 2 permette di verificare. *Dinamica di lungo* riguarda λ e la relazione di cointegrazione: se $\hat{\lambda}$ fosse nullo o di segno sbagliato, il meccanismo di correzione non funzionerebbe.

Svolgimento. 1. Bilanciamento. Dalla Domanda 2, aus_t e usa_t sono $I(1)$ e cointegrate. Quindi:

termine	ordine di integrazione	perché
Δ_{aus}_t	$I(0)$	differenza prima di una serie $I(1)$
Δ_{usa}_t	$I(0)$	differenza prima di una serie $I(1)$
ecm_{t-1}	$I(0)$	residuo della relazione di cointegrazione (Domanda 2, passo 3)
γ_0	$I(0)$	costante

Tutti i termini sono dello stesso ordine, $I(0)$: il modello è bilanciato, e proprio per questo i rapporti t dell'output sono leggibili nel modo consueto.

2. Dinamica di breve: lettura della Figura 2 (p. 3), riprodotta in testa alla domanda. Con $T = 122$ la (1.7) dà

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{122}} = \pm 0,17745.$$

Valori letti sulla figura riprodotta in testa alla domanda (ritardi 1-20):

ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACF	-0,035	0,029	0,174	-0,098	0,143	0,115	0,048	-0,091	0,055	-0,060
PACF	-0,035	0,028	0,177	-0,088	0,131	0,102	0,083	-0,158	0,040	-0,080

ritardo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACF	-0,037	-0,014	-0,035	-0,011	0,121	-0,062	-0,075	0,106	-0,154	0,111
PACF	-0,020	-0,095	0,024	-0,010	0,181	-0,077	-0,033	0,057	-0,095	0,059

Nell'ACF nessuna barra esce dalle bande. La più alta è quella del ritardo 3, 0,174, che sfiora la banda da sotto senza superarla; seguono il ritardo 19 (−0,154), il 5 (0,143), il 15 (0,121) e il 6 (0,115).

Nella PACF esce una barra sola, quella del ritardo 15: 0,181 contro 0,177, uno sconfinamento di quattro millesimi. Il ritardo 3 resta invece dentro per un soffio (0,1766 contro 0,1774) e il valore negativo più grande, l'8 (−0,158), è ampiamente al di qua.

Una barra su quaranta non è un segnale, è il rumore che ci si aspetta: con 20 ritardi testati al 5% in ciascun pannello ci si attende in media una barra fuori banda per puro caso anche se i residui fossero white noise perfetto, e qui ne esce esattamente una, per di più di quattro millesimi e al ritardo 15, cioè a quasi quattro anni di distanza, un ritardo che nessuna dinamica di breve periodo di un ECM trimestrale giustificerebbe. Decisivo è che i primi ritardi, gli unici che imporrebbero di aggiungere $\Delta_{\text{aus}_{t-1}}$ o $\Delta_{\text{usa}_{t-1}}$, sono trascurabili in entrambi i pannelli (−0,035 e 0,029 ai ritardi 1 e 2).

3. Dinamica di lungo. Dal rapporto t del coefficiente di `ecm_1`:

$$\begin{aligned}\hat{\lambda} &= -0,144386, & \text{se}(\hat{\lambda}) &= 0,0431124, \\ t &= \frac{-0,144386}{0,0431124} = -3,349, & p &= 0,0011.\end{aligned}$$

Il coefficiente è negativo (il segno richiesto dal meccanismo di correzione), significativo al 1% e compreso nell'intervallo di convergenza $-1 < \hat{\lambda} < 0$, che garantisce un aggiustamento monotono e non oscillante. L'intervallo di confidenza al 95% è

$$-0,144386 \pm 1,96 \times 0,0431124 = [-0,22889, -0,05989],$$

tutto a sinistra dello zero e tutto dentro $(-1,0)$.

4. Controllo di coerenza sulla costante. $\hat{\gamma}_0 = 0,181332$ è significativa ($t = 2,313$, $p = 0,0225$): non è un difetto, ma va spiegata. Nella Figura 1 la serie statunitense sale da 38,3 a 100,7 e quella australiana da 38,3 a 99,7 in 123 incrementi trimestrali, cioè con incrementi medi

$$\overline{\Delta_{usa}} \approx 0,51, \quad \overline{\Delta_{aus}} \approx 0,50 \quad \text{punti indice per trimestre.}$$

All'equilibrio ($ecm = 0$) il modello prevede

$$E[\Delta_{aus}] = 0,181332 + 0,557456 \times 0,51 = 0,4656,$$

contro la crescita australiana effettivamente osservata, 0,50: il rapporto implicito è $0,4656/0,50 = 0,93$, cioè vicino a 1 entro la precisione con cui si legge un grafico. La costante compensa il fatto che l'effetto di breve periodo $\hat{\gamma}_1 = 0,557$ è circa la metà di quello di lungo periodo $\beta \approx 1$; l'output è internamente coerente con una relazione di lungo periodo sostanzialmente uno a uno fra i due indici. Si noti anche che $H_0 : \gamma_1 = 1$ sarebbe rifiutata,

$$t = \frac{0,557456 - 1}{0,101152} = -4,375 :$$

la risposta contemporanea è significativamente inferiore a quella di lungo periodo, che è proprio la ragione per cui esiste un termine di correzione.

Lettura del grafico. La fascia chiara è la banda di non significatività. Nel pannello dell'ACF tutte le barre vi restano dentro: la più alta, al ritardo 3, arriva a 0,174 contro una banda di 0,177, cioè la tocca senza superarla. Nel pannello della PACF una sola barra sporge, quella del ritardo 15, disegnata in tinta più scura: 0,181 contro 0,177. È uno sconfinamento marginale e isolato, lontano dai primi ritardi e senza barre vicine che lo accompagnino. Nessun profilo riconoscibile, un decadimento o un picco ai ritardi iniziali, suggerisce una dinamica trascurata: è la firma del white noise, con l'unico falso positivo che ci si attende testando venti ritardi al 5%.

Risposta. Sì, il modello è bilanciato. La variabile dipendente Δ_{aus_t} e tutti i regressori (Δ_{usa_t} e ecm_{t-1}) sono $I(0)$: le prime due perché differenze prime di serie $I(1)$, il terzo perché è il residuo della relazione di cointegrazione, stazionario per quanto stabilito alla Domanda 2. Di conseguenza l'inferenza OLS usuale sui coefficienti è legittima.

No, non occorre ri-specificare né la dinamica di breve né quella di lungo. Il correlogramma della Figura 2 mostra una sola autocorrelazione residua fuori dalle bande $\pm 0,177$ su quaranta (la PACF al ritardo 15, pari a 0,181), cioè esattamente il singolo falso positivo che ci si attende testando venti ritardi al 5% in ciascun pannello; l'ACF resta interamente dentro le bande (massimo 0,174 al ritardo 3) e soprattutto i primi ritardi, gli unici che segnalerebbero una dinamica di breve trascurata, sono trascurabili. I residui sono dunque compatibili con il white noise, quindi i due

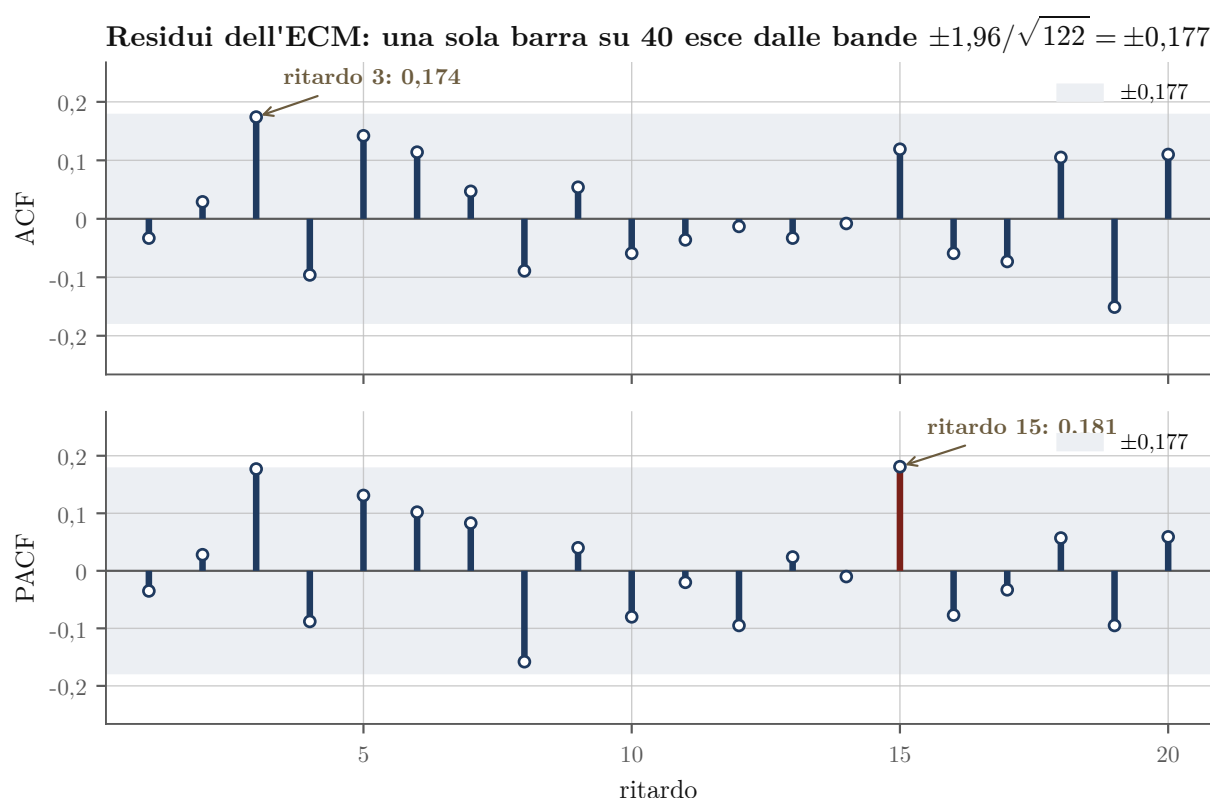


Figura 1.5: ACF e PACF dei residui dell'ECM, ricostruite dai valori letti sulla Figura 2 dell'esame (p. 3), riprodotta in testa alla domanda, con le bande a più o meno 1,96 diviso radice di 122, pari a più o meno 0,177: una sola barra su quaranta le supera, la PACF al ritardo 15, che vale 0,181.

regressori contemporanei catturano già tutta la dinamica di breve e non servono ulteriori ritardi di Δ_{aus} o di Δ_{usa} . Sul lungo periodo, il coefficiente di aggiustamento $\hat{\lambda} = -0,1444$ ha il segno giusto, è significativo ($t = -3,349$, $p = 0,0011$) e cade nell'intervallo $(-1,0)$ che assicura la convergenza: il meccanismo di correzione dell'errore funziona e la relazione di cointegrazione stimata al passo 2 è adeguata. In termini economici, ogni trimestre il PIL australiano riassorbe circa il 14% dello scostamento accumulato rispetto alla relazione di lungo periodo con quello statunitense.

Osservazione. Due punti vanno segnalati, non nascosti.

Il primo è un'incoerenza del testo, non del modello. L'esercizio annuncia serie fino al quarto trimestre 2004, cioè 140 trimestri, ma la Figura 1 dell'esame si ferma nel 2000:4: l'ultimo dato cade circa due anni e mezzo dopo l'etichetta 1998, non sei anni e mezzo dopo, e i livelli disegnati sono 124. Il campione dell'ECM, 1970:3–2000:4, finisce esattamente dove finisce la figura e comincia due trimestri dopo il suo primo dato: i $T = 122$ dell'output sono i 124 livelli disegnati meno le due osservazioni iniziali che la differenza prima e il ritardo di ecm consumano. Non c'è quindi nessun sottocampione, perché l'ECM è stimato su tutto ciò che la figura mostra, ed è il "2004" del testo a non tornare: con 140 trimestri l'ECM avrebbe circa 138 osservazioni, non 122. La banda del correlogramma va comunque calcolata con $T = 122$, non con $T = 140$.

Inoltre, “non rifiutare $H_0 : \rho_j = 0$ ” non significa dimostrare che i residui sono white noise: significa che i dati non permettono di escluderlo. La verifica congiunta corretta sarebbe il test di Ljung-Box su tutti i ritardi, che il testo non riporta e che si costruisce come

$$Q_{LB}(j) = T(T+2) \sum_{i=1}^j \frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \sim \chi_j^2 \quad \text{sotto } H_0 : \rho_1 = \dots = \rho_j = 0,$$

con rifiuto unilaterale destro per $Q_{LB}(j) > \chi_{j; 1-\alpha}^2$.

1.4. Domanda 4 — Che cosa succede alla crescita australiana se $ecm_t < 0$ (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 4 (3 punti). Si ipotizzi che ad un dato istante temporale t si osservi che $aus_t - \alpha - \beta usa_t < 0$. Cosa ci si aspetta possa accadere al tasso di crescita australiano rispetto a quello USA nei periodi successivi (ci si attende una crescita più veloce o più lenta)? Si motivi brevemente la risposta.

Richiami teorici. Segno del meccanismo di correzione. Si consideri l'ECM nella forma generale

$$\Delta y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_t + \lambda z_{t-1} + \epsilon_t, \quad z_{t-1} = y_{t-1} - \alpha - \beta x_{t-1}, \quad \lambda < 0.$$

Il contributo del termine di correzione alla variazione della dipendente è il prodotto λz_{t-1} , e il suo segno è la composizione di due segni:

$$\begin{aligned} z_{t-1} > 0 &\implies \lambda z_{t-1} < 0 \implies \Delta y_t \text{ si riduce (la } y \text{ rallenta o scende);} \\ z_{t-1} < 0 &\implies \lambda z_{t-1} > 0 \implies \Delta y_t \text{ aumenta (la } y \text{ cresce più in fretta).} \end{aligned}$$

È il cuore del modello: quando la dipendente sta sopra la relazione di lungo periodo viene frenata, quando sta sotto viene spinta.

Orizzonte di assorbimento. Questa regola non è enunciata a lezione (le note del corso danno solo la forma a j passi $\Delta y_{t+j} = \lambda(1+\lambda)^j z_{t+j-1}$) e si ricava così, in due righe. Si suppongano x costante ($\Delta x_t = 0$), shock futuri nulli ($\epsilon_t = 0$) e nessun drift. Allora

$$z_t = y_t - \alpha - \beta x_t = \underbrace{(y_{t-1} + \lambda z_{t-1})}_{y_t} - \alpha - \beta x_{t-1} = z_{t-1} + \lambda z_{t-1} = (1 + \lambda) z_{t-1},$$

e iterando h volte si ottiene il sentiero del disequilibrio

$$z_{t+h} = (1 + \lambda)^h z_t. \tag{1.8}$$

La quota di disequilibrio ancora aperta dopo h periodi è dunque $(1 + \lambda)^h$ e quella assorbita è $1 - (1 + \lambda)^h$. Imponendo che l'assorbimento sia almeno una quota s , cioè $(1 + \lambda)^h \leq 1 - s$, e prendendo i logaritmi (entrambi negativi, quindi il verso della disuguaglianza non si inverte),

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 + \lambda)} \right\rceil \quad \text{periodi.} \quad (1.9)$$

Il risultato è un numero di periodi interi, da arrotondare per eccesso, e l'unità di tempo si legge dalla frequenza dei dati.

Impostazione. La domanda è sul segno, non sul valore numerico: basta comporre il segno del disequilibrio con quello di $\hat{\lambda}$. Conviene però quantificare anche la velocità, perché “più veloce” senza un orizzonte temporale è una risposta dimezzata, e il dato è trimestrale.

Svolgimento. 1. Il segno. Per ipotesi

$$z_t = \text{aus}_t - \alpha - \beta \text{usa}_t < 0,$$

cioè il PIL australiano si trova al di sotto del livello che la relazione di lungo periodo con gli Stati Uniti gli assegna. Al periodo successivo:

$$E[\Delta \text{aus}_{t+1} \mid \Delta \text{usa}_{t+1}, z_t] = \underbrace{0,181332}_{\gamma_0} + \underbrace{0,557456}_{\gamma_1} \Delta \text{usa}_{t+1} + \underbrace{(-0,144386)}_{\hat{\lambda}} z_t \underset{<0}{>0}.$$

L'ultimo termine è il prodotto di due quantità negative, quindi è positivo: la correzione dell'errore spinge in alto la crescita australiana. Con un disequilibrio di un punto indice, $z_t = -1$, la spinta vale

$$\hat{\lambda} z_t = (-0,144386) \times (-1) = +0,144386 \quad \text{punti indice per trimestre.}$$

2. La velocità. Con Δusa costante e shock futuri nulli, la (1.8) diventa

$$z_{t+h} = (1 + \hat{\lambda})^h z_t = (1 - 0,144386)^h z_t = 0,855614^h z_t.$$

h (trimestri)	1	2	4	8	12	20
quota ancora aperta $(1 + \hat{\lambda})^h$	0,8556	0,7321	0,5359	0,2872	0,1539	0,0442

Gli orizzonti richiesti dalla (1.9) sono

$$s = 50\% : \quad h^* = \left\lceil \frac{\ln 0,5}{\ln 0,855614} \right\rceil = \lceil 4,445 \rceil = 5 \text{ trimestri},$$

$$s = 80\% : \quad h^* = \left\lceil \frac{\ln 0,2}{\ln 0,855614} \right\rceil = \lceil 10,321 \rceil = 11 \text{ trimestri},$$

cioè circa un anno e un trimestre per riassorbire metà dello scarto e circa due anni e tre trimestri per riassorbirne quattro quinti. Entrambi gli estremi dell'intervallo di confidenza di $\hat{\lambda}$, $[-0,229; -0,060]$, restano in $(-1,0)$: il segno della conclusione è robusto, la velocità no (con $-0,060$ la semivita salirebbe a 12 trimestri, con $-0,229$ scenderebbe a 3).

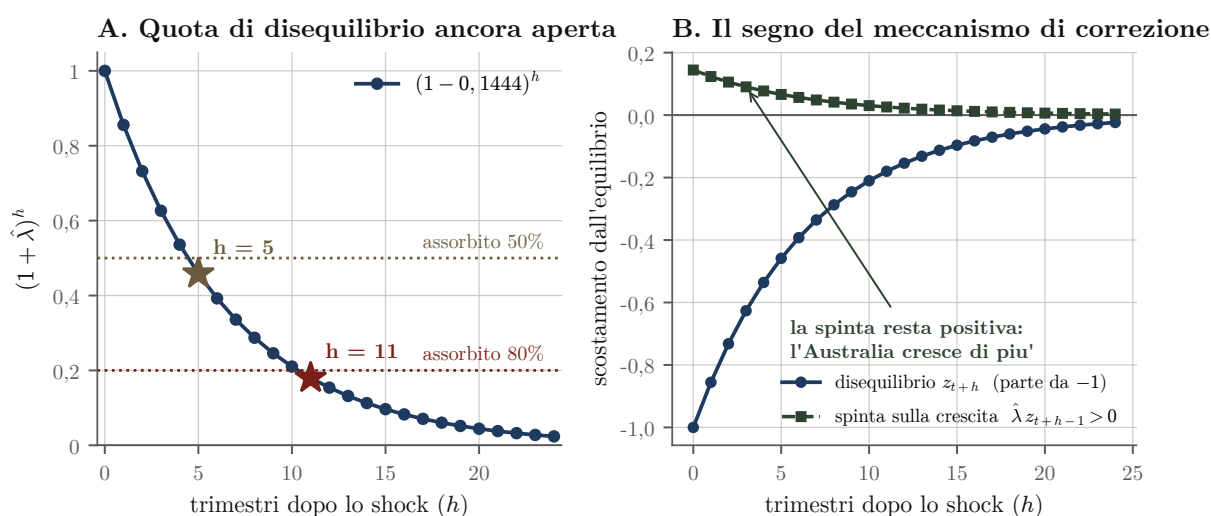


Figura 1.6: Pannello A: quota di disequilibrio ancora aperta dopo h trimestri, pari a 0,8556 elevato a h , con gli orizzonti che ne assorbono il 50 e l'80 per cento. Pannello B: partendo da un disequilibrio pari a meno uno, il sentiero di rientro verso lo zero e la spinta positiva che il termine di correzione imprime al tasso di crescita australiano.

Lettura del grafico. Il pannello A mostra che il rientro è geometrico e non istantaneo: il primo marcatore segna il quinto trimestre, in cui metà dello scarto è sparita, il secondo l'undicesimo, in cui ne resta un quinto. Il pannello B traduce lo stesso fatto nella variabile di cui parla la domanda: una curva è il disequilibrio che risale da -1 verso lo zero, l'altra è il contributo che il termine $\hat{\lambda}z$ aggiunge ogni trimestre al tasso di crescita: sempre positivo, massimo subito dopo lo shock ($+0,144$) e decrescente man mano che il divario si chiude.

Risposta. Ci si attende una crescita australiana più veloce. Un valore $aus_t - \alpha - \beta usa_t < 0$ significa che il PIL australiano è temporaneamente al di sotto del livello di equilibrio implicato da quello statunitense; poiché il coefficiente di aggiustamento stimato è negativo ($\hat{\lambda} = -0,144$), il prodotto $\hat{\lambda}ecm_t$ è positivo e si somma al tasso di crescita del periodo successivo. In termini economici: la cointegrazione impedisce che le due economie divergano stabilmente, e quando l'Australia resta indietro il meccanismo di correzione la fa recuperare.

Quantitativamente, ogni trimestre viene riassorbito il 14,44% dello scarto residuo: metà del divario si chiude in 5 trimestri e l'80% in 11 trimestri (dati trimestrali), sempre che il PIL statunitense non subisca nuovi shock. La correzione è dunque netta nel segno ma lenta nei tempi: un divario impiega quasi tre anni a riassorbirsi quasi del tutto.

Osservazione. Il doppio segno è l'errore più frequente: $\hat{\lambda} < 0$ non significa che la crescita rallenta. Il segno del termine di correzione dipende dal prodotto $\hat{\lambda} \cdot ecm_t$, e con entrambi negativi il contributo è positivo. Il caso opposto, Australia sopra la relazione di lungo periodo, darebbe crescita più lenta.

Inoltre “più veloce rispetto agli USA” va inteso rispetto alla relazione di lungo periodo $aus = \alpha + \beta usa$: solo perché il controllo di coerenza della Domanda 3 dà $\beta \approx 1$ la frase si può leggere anche come “più veloce in punti indice”.

1.5. Domanda 5 — Quale modello ARMA per $\Delta \log(usa_t)$ (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 5 (3 punti). Si consideri la serie dei tassi di crescita del GDP statunitense definito come $\Delta \log(usa_t)$. L'autocorrelogramma di questa serie storica è riportato in Figura 3.

Figura 3 — ACF e PACF di $\Delta \log(usa_t)$. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Sulla base dell'autocorrelogramma, si proponga un modello ARMA adatto alla stima di questa serie storica, motivandone la risposta.

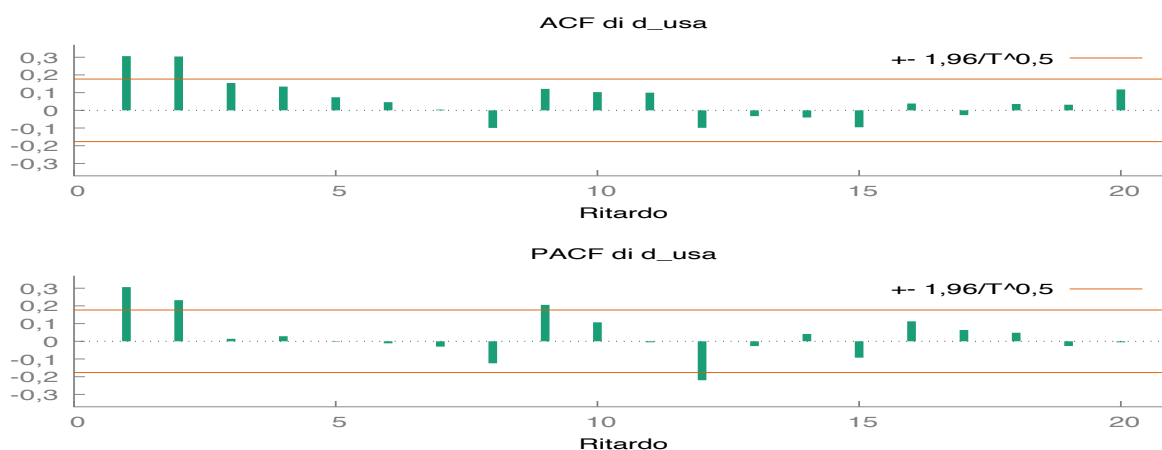


Figura 1.7: Figura 3 del tema d'esame: «ACF e PACF di $\Delta \log(usa_t)$ ». Riprodotta dall'originale: è il correlogramma su cui si leggono i valori tabulati nello svolgimento e da cui è ridisegnata la figura commentata più avanti.

Richiami teorici. Firme diagnostiche per l'identificazione. La lettura congiunta di ACF e PACF distingue quattro casi:

- ACF significativa solo ai primi q ritardi e poi esattamente nulla $\Rightarrow$ MA(q);
- ACF che decresce gradualmente e PACF con picchi solo ai primi p ritardi $\Rightarrow$ AR(p);
- ACF che resta elevata anche a ritardi alti con un solo picco PACF al ritardo 1 $\Rightarrow$ non stazionarietà (random walk);
- nessun valore significativo in nessuno dei due pannelli $\Rightarrow$ white noise.

AR(p). Il processo autoregressivo di ordine p è

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2),$$

e il suo ordine p si identifica dalla PACF, che si tronca dopo il ritardo p , mentre l'ACF decade gradualmente.

MA(q). Il processo a media mobile di ordine q è

$$Y_t = \alpha + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \epsilon_{t-q}, \quad \text{Var}[Y_t] = \sigma^2(1 + \theta_1^2 + \dots + \theta_q^2),$$

e la sua ACF è diversa da zero solo ai primi q ritardi: è il “taglio” netto dell'ACF a identificare l'ordine, mentre la PACF decade.

Tassi di crescita. La serie da identificare è in log-differenze, e per una serie in log-differenze vale

$$100 \Delta \log Y_t = 100(\log Y_t - \log Y_{t-1}) \simeq 100 \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}}, \quad (1.10)$$

cioè la variazione percentuale fra $t-1$ e t : i coefficienti stimati su questa serie vanno letti come effetti su un tasso di crescita.

Bande. Valgono le stesse bande della (1.7), $\pm 1,96/\sqrt{T}$, con T pari al numero di osservazioni della serie differenziata.

Impostazione. L'identificazione ARMA è una lettura congiunta di ACF e PACF: si guarda quale delle due si tronca e quale decade. La serie da identificare è già stazionaria per costruzione, perché usa_t è $I(1)$ (Domanda 2) e la differenza prima del logaritmo la rende $I(0)$; i coefficienti si interpreteranno quindi come effetti su un tasso di crescita, secondo la (1.10).

Lettura della Figura 3 dell'esame (p. 4), riprodotta in testa alla domanda. Le bande valgono $\pm 1,96/\sqrt{T}$ e misurate sul grafico danno $\pm 0,1767$, cioè esattamente $1,96/\sqrt{123}$: i 123 valori di $\Delta \log(\text{usa})$ che si ottengono differenziando i 124 livelli della Figura 1. Sono quindi appena più larghe di quelle della Figura 2, calcolate su $T = 122$: differenza invisibile a occhio, ma è una conferma indipendente che il campione finisce nel 2000:4 e non nel 2004:4. Valori letti sulla figura:

ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACF	0,306	0,302	0,151	0,131	0,072	0,046	0,003	-0,095	0,118	0,102
PACF	0,306	0,230	0,013	0,026	0,000	-0,010	-0,026	-0,122	0,204	0,105

ritardo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACF	0,099	-0,095	-0,030	-0,036	-0,092	0,036	-0,023	0,033	0,030	0,115
PACF	-0,003	-0,217	-0,023	0,039	-0,089	0,112	0,062	0,046	-0,023	-0,003

L'ACF esce dalle bande ai ritardi 1 e 2, con valori praticamente uguali (0,306 e 0,302), poi rientra e decade in modo regolare: 0,151, 0,131, 0,072, 0,046, 0,003. Non c'è alcun taglio netto dopo il secondo ritardo, c'è uno smorzamento.

La PACF esce dalle bande ai ritardi 1 (0,306) e 2 (0,230) e dal ritardo 3 in poi crolla a valori quasi nulli: 0,013, 0,026, 0,000, -0,010, -0,026. Il troncamento è netto. Restano due picchi isolati, al ritardo 9 (0,204) e al ritardo 12 (-0,217).

Svolgimento. 1. La regola di identificazione. ACF che decade gradualmente e PACF che si tronca dopo il ritardo p è la firma di un $AR(p)$; qui $p = 2$. Il modello proposto è dunque un $ARMA(2,0)$, cioè

$$\Delta \log(\text{usa}_t) = c + \phi_1 \Delta \log(\text{usa}_{t-1}) + \phi_2 \Delta \log(\text{usa}_{t-2}) + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2). \quad (1.11)$$

2. Verifica quantitativa della proposta. *Avvertenza preliminare: l'inversione delle equazioni di Yule-Walker e le condizioni di stazionarietà di un $AR(p)$ con $p > 1$ non compaiono nelle note del corso. Quanto segue è un controllo aggiuntivo, preso da un testo esterno, e va dichiarato come tale: la risposta alla domanda regge senza, perché la firma ACF/PACF è già sufficiente a identificare l'ordine.*

I primi due valori della PACF sono, per definizione, $\hat{\phi}_{11} = \hat{\rho}_1$ e $\hat{\phi}_{22}$; invertendo le equazioni di Yule-Walker per $p = 2$,

$$\begin{aligned} \hat{\phi}_2 &= \hat{\phi}_{22} = 0,230, \\ \hat{\phi}_1 &= \hat{\phi}_{11}(1 - \hat{\phi}_{22}) = 0,306 \times (1 - 0,230) = 0,2356. \end{aligned}$$

Il processo è stazionario. Le condizioni del triangolo di stazionarietà sono soddisfatte: $\hat{\phi}_1 + \hat{\phi}_2 = 0,466 < 1$, $\hat{\phi}_2 - \hat{\phi}_1 = -0,005 < 1$, $|\hat{\phi}_2| = 0,230 < 1$. Equivalentemente, gli autovalori della matrice compagna, cioè le soluzioni di $z^2 - \hat{\phi}_1 z - \hat{\phi}_2 = 0$, valgono 0,611 e -0,376, entrambi di modulo minore di 1. Sono i reciproci delle radici del polinomio caratteristico $\phi(z) = 1 - \hat{\phi}_1 z - \hat{\phi}_2 z^2$, che valgono 1,64 e -2,66 e devono stare fuori dal cerchio unitario (è la convenzione con cui gretl stampa il "Modulo" nell'output ARMA). Le due formulazioni dicono la stessa cosa: scambiarle

è l'errore che porta a scrivere “radici del polinomio caratteristico dentro il cerchio unitario” riferendosi a numeri che ne sono i reciproci.

L'ACF teorica di questo AR(2) si ottiene dalla ricorsione

$$\rho_k = \hat{\phi}_1 \rho_{k-1} + \hat{\phi}_2 \rho_{k-2}, \quad \rho_1 = \frac{\hat{\phi}_1}{1 - \hat{\phi}_2},$$

che dà

ritardo	1	2	3	4	5	6
ACF teorica dell'AR(2)	0,3060	0,3021	0,1416	0,1028	0,0567	0,0370
ACF osservata (Figura 3)	0,306	0,302	0,151	0,131	0,072	0,046

Le due righe coincidono ai primi due ritardi per costruzione, ma anche ai ritardi 3-6, che non sono stati usati per calibrare nulla, lo scarto non supera 0,028. Il modello proposto riproduce la forma dell'autocorrelogramma osservato.

3. Perché non un MA(2). La firma dell'MA(q) richiede un'ACF esattamente nulla dal ritardo $q+1$ in poi, e una PACF che decade. Qui accade il contrario: l'ACF ai ritardi 3 e 4 vale 0,151 e 0,131, cioè circa l'85% e il 75% della banda: piccola ma non nulla, e disposta lungo un decadimento geometrico ordinato; la PACF, al contrario, passa da 0,230 a 0,013 in un colpo. Il troncamento sta nella PACF, non nell'ACF: è un AR, non un MA.

4. I due picchi isolati ai ritardi 9 e 12. Su 20 ritardi testati al 5% ci si attende in media un valore fuori banda per puro caso; qui ne compaiono due nella sola PACF, il che è compatibile con la casualità campionaria. Sono inoltre isolati, non contigui e non inseriti in alcun profilo regolare, quindi non suggeriscono un ordine autoregressivo più alto. Il ritardo 12 corrisponde a tre anni su dati trimestrali e non ha una lettura stagionale sensata (le serie di contabilità nazionale sono già destagionalizzate). Li registriamo senza modellarli: la componente stagionale non è materia di questo corso.

Lettura del grafico. Nel pannello superiore le due barre in tinta scura dei ritardi 1 e 2 superano nettamente la banda, e la curva sovrapposta, l'ACF teorica dell'AR(2), le attraversa entrambe e poi accompagna il decadimento delle barre successive fino a confondersi con lo zero attorno al ritardo 7: il modello proposto spiega i due picchi e anche la coda che li segue. Nel pannello inferiore la stessa curva cade a zero subito dopo il ritardo 2, esattamente dove cadono le barre osservate; le uniche due barre che sfuggono, ai ritardi 9 e 12, non hanno vicini e non formano alcun profilo.

Risposta. Si propone un AR(2), cioè un ARMA(2,0), nella forma della (1.11),

$$\Delta \log(\text{usa}_t) = c + \phi_1 \Delta \log(\text{usa}_{t-1}) + \phi_2 \Delta \log(\text{usa}_{t-2}) + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2).$$

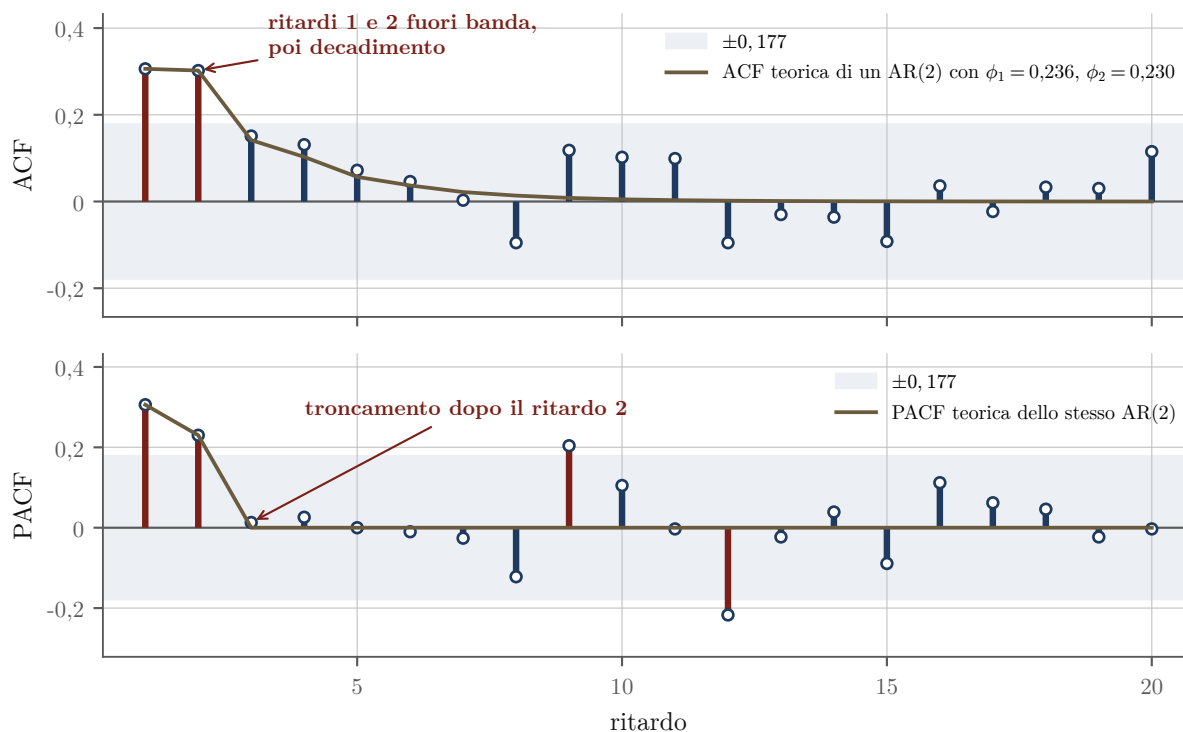
$\Delta \log(\text{usa}_t)$: ACF e PACF osservate contro l'AR(2) identificato

Figura 1.8: ACF e PACF di Delta $\log(\text{usa})$ lette sulla Figura 3 dell'esame (p. 4), riprodotta in testa alla domanda, con le bande a più o meno $0,177$, sovrapposte all'ACF e alla PACF teoriche dell'AR(2) identificato per inversione di Yule-Walker, con ϕ_1 pari a $0,236$ e ϕ_2 pari a $0,230$.

La motivazione è la firma congiunta dei due correlogrammi della Figura 3: l'ACF decade gradualmente ($0,306; 0,302; 0,151; 0,131; 0,072; 0,046; 0,003$) mentre la PACF si tronca nettamente dopo il secondo ritardo ($0,306; 0,230$; poi $0,013; 0,026; 0,000$), e la regola di identificazione del corso associa proprio a questo quadro un AR di ordine pari al numero di picchi della PACF, qui due. Un MA(2) è da scartare perché richiederebbe un'ACF esattamente nulla dal terzo ritardo, mentre qui i ritardi 3 e 4 valgono ancora $0,151$ e $0,131$ e la PACF non decade affatto.

La proposta regge a un controllo indipendente: invertendo Yule-Walker si ottengono $\hat{\phi}_1 = 0,236$ e $\hat{\phi}_2 = 0,230$, con autovalori della matrice compagna di modulo $0,611$ e $0,376$, entrambi minori di 1, ossia radici di $1 - \hat{\phi}_1 z - \hat{\phi}_2 z^2$ pari a $1,64$ e $-2,66$, fuori dal cerchio unitario e dunque processo stazionario. L'ACF teorica corrispondente riproduce quella osservata anche ai ritardi 3-6, che non erano stati usati per calibrarla. Economicamente, un AR(2) sui tassi di crescita del PIL statunitense descrive la persistenza del ciclo: una crescita superiore alla media tende a proseguire per due-tre trimestri prima di rientrare, il che è coerente con le pause visibili nella Figura 1.

I due picchi isolati della PACF ai ritardi 9 e 12 restano fuori dal modello: con 20 ritardi testati al 5% se ne attende in media uno per caso, e non formano alcun profilo interpretabile.

Osservazione. L'ordine dell'AR si legge sulla PACF, non sull'ACF; scrivere “ACF significativa ai ritardi 1 e 2, quindi MA(2)” è la risposta meccanica che questa figura punisce, perché l'ACF qui non si tronca: decade. Simmetricamente, non si può proporre un ARMA(2,2) “per sicurezza”: senza una PACF che decada non c'è evidenza di componente MA, e i due ordini non sono identificabili separatamente da questi soli grafici.

Due dettagli della Figura 3 vanno inoltre segnalati, come si è fatto per le Figure 1 e 2. Primo: i due pannelli sono intitolati ACF di `d_usa` e PACF di `d_usa`, cioè differenza prima del livello, mentre il quesito parla di $\Delta \log(\text{usa})$; le due serie hanno correlogrammi molto simili, ma l'etichetta del grafico e il testo della domanda non coincidono. Secondo: la banda misurata, $\pm 0,1767$, corrisponde a $T = 123$ e non ai 139 valori che si otterrebbero dai 140 trimestri annunciati dal testo (per i quali sarebbe $\pm 0,166$); è la stessa incoerenza già discussa alla Domanda 3, e anche con la banda a 0,166 le conclusioni non cambierebbero.

2 | Esercizio 2 — Finanziamenti alla formazione e scrap rate

Testo d'esame — Esercizio 2. Alcuni autori hanno studiato l'effetto sulla produttività dei lavoratori causata dai finanziamenti pubblici alle aziende per la formazione professionale. In particolare, hanno raccolto informazioni sugli *scrap rates* per un campione di aziende in Michigan nel 1988. Lo scrap rate è considerata una misura di efficienza nella produzione, che si quantifica nel numero di prodotti (su 100) che devono essere scartati in quanto difettosi. Si vuole misurare l'effetto della formazione professionale, dovuta ai finanziamenti pubblici, sulla produttività, e per questo sono state osservate le seguenti variabili:

- **scrap**: scrap rate per ogni azienda;
- **grant**: variabile dummy = 1 se l'azienda ha ricevuto un finanziamento e 0 altrimenti;
- **sales**: vendite annue in dollari;
- **hrsemp**: numero di ore di formazione per impiegato.

Seguono cinque domande. I tre modelli stimati e i rispettivi output OLS compaiono nel testo delle Domande 6, 9 e 10, e la Figura 4 nel testo della Domanda 8: restano dove il tema li colloca.

Variabili derivate e ampiezza campionaria. Oltre alle quattro variabili elencate dal testo, le regressioni usano due variabili costruite: l'interazione $h_grant = hrsemp \times grant$, definita nella Domanda 6, e il quadrato $sq_hrsemp = hrsemp^2$, che compare nell'output della Domanda 10.

Il testo non dichiara n , ma i p-value lo rivelano: risolvendo $2P(t_\nu > |t^{oss}|) = p$ per ciascuna riga si ottiene $\nu \approx 316$ nel modello della Domanda 6 (ad esempio $t = -14,33$ con $p = 3,16e-36$ dà $\nu = 315,9$), $\nu \approx 315$ nel modello della Domanda 9 e $\nu \approx 316$ nel modello della Domanda 10. Poiché $\nu = n - k - 1$, tutte e tre le regressioni hanno $n \approx 320$ osservazioni e usano lo stesso campione, fatto che serve alla Domanda 9. Con $\nu = 316$ il valore critico bilaterale al 5% è $t_{0,975;316} = 1,9675$, cioè in pratica 1,96: nel seguito si usa 1,96.

2.1. Domanda 6 — Un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate dell'1 per cento? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 6 (3 punti). Si consideri il seguente modello

$$\log(\text{scrap}) = \alpha + \beta_1 \text{grant} + \beta_2 \text{hrsemp} + \beta_3 h_grant + \epsilon \quad (2.1)$$

in cui $h_grant = hrsemp \times grant$, e la cui stima è riportata di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `1_scrap`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,596425	0,0107498	55,48	5,82e-165
grant	-0,275495	0,0455437	-6,049	4,11e-09
hrsemp	-0,00429880	0,000300004	-14,33	3,16e-36
h_grant	0,00462819	0,001724751	2,683	0,007288

E.S. della regressione	0,161878
R-quadro	0,405678

Si ipotizzi venga considerato un successo la condizione in cui, una volta ricevuto un finanziamento, un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate di almeno l'1%. Si decida, sulla base delle evidenze empiriche, se questo obiettivo è stato raggiunto.

Richiami teorici. Effetto marginale in presenza di interazione. In un modello $Y = \dots + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 (X \cdot Z)$ la derivata rispetto a X contiene anche il termine di interazione:

$$\frac{\partial Y}{\partial X} = \beta_1 + \beta_3 Z, \quad \frac{\partial Y}{\partial Z} = \beta_2 + \beta_3 X. \quad (2.2)$$

L'effetto di X dipende dal livello di Z : rispondere con il solo β_1 è sbagliato ogni volta che $\beta_3 \neq 0$. Se Z è una dummy, β_1 è l'effetto di X nel gruppo $Z = 0$, $\beta_1 + \beta_3$ nel gruppo $Z = 1$, e β_3 è la differenza fra i due effetti.

Da coefficiente log-lin a variazione percentuale. In $\log Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \epsilon$ il coefficiente β_j è l'effetto marginale parziale su $\log Y$, cioè $\partial E[\log Y | X] / \partial X_j = \beta_j$. Per una variazione ΔX_j a parità degli altri regressori si ha $\Delta \log Y = \beta_j \Delta X_j$; poiché per variazioni piccole $\log(Y_0 + \Delta Y) - \log Y_0 \simeq \Delta Y / Y_0$, si ottiene la versione approssimata, mentre senza approssimare $\log Y_1 - \log Y_0 = \beta_j \Delta X_j$ implica $Y_1 / Y_0 = e^{\beta_j \Delta X_j}$ e si ottiene quella esatta:

$$\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j \quad (\text{approssimata}), \quad \% \Delta Y = 100(e^{\beta_j \Delta X_j} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (2.3)$$

L'approssimazione è affidabile finché $|\beta_j \Delta X_j| \lesssim 0,1$; oltre, lo scarto diventa visibile. Quando la domanda fissa una soglia percentuale p ("riduce di almeno il p per cento"), l'ipotesi nulla coerente con la versione esatta si scrive su $\log(1 + p)$ e non su p :

$$H_0 : \beta_j \Delta X_j = \log(1 + p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_j \Delta X_j = p. \quad (2.4)$$

Varianza di una combinazione lineare. Poiché $\text{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, per $\theta = \mathbf{a}'\beta$ si ha $\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}' \text{Var}(\hat{\beta}) \mathbf{a}$, che con due soli coefficienti diventa

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_1 + b\hat{\beta}_2) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2). \quad (2.5)$$

L'output di una regressione riporta solo la diagonale della matrice di covarianza: la covarianza fuori diagonale non c'è. Per un'ipotesi su un singolo coefficiente, o su un suo multiplo, il test t si fa comunque, perché $\text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j)$; per una somma di due coefficienti diversi il test t non è calcolabile senza $\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$. Le tre vie legittime sono allora: (i) il test F su restrizione lineare con $s = 1$, che si costruisce sul confronto fra modello ristretto e non ristretto e non richiede la covarianza esplicita; (ii) la riparametrizzazione, cioè riscrivere il modello in modo che la combinazione di interesse diventi un singolo coefficiente, leggendone l'errore standard dall'output; (iii) usare la covarianza, se il testo la fornisce. Inventare l'errore standard sommando in quadratura quelli riportati equivale a porre $\text{Cov} = 0$ senza giustificazione, ed è un errore grave.

Un limite sempre valido. La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz dà $|\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)| \leq \text{se}(\hat{\beta}_1) \text{se}(\hat{\beta}_2)$, da cui, sostituendo nella (2.5) con $a = b = 1$,

$$\text{se}(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2) \leq \sqrt{\text{se}(\hat{\beta}_1)^2 + \text{se}(\hat{\beta}_2)^2 + 2 \text{se}(\hat{\beta}_1) \text{se}(\hat{\beta}_2)} = \text{se}(\hat{\beta}_1) + \text{se}(\hat{\beta}_2). \quad (2.6)$$

È la disuguaglianza triangolare: vale sempre, qualunque sia la covarianza, e fornisce il massimo errore standard compatibile con l'output, quindi la minima statistica t compatibile con l'output.

Impostazione. La domanda parla di aziende che hanno ricevuto il finanziamento, quindi di $\text{grant} = 1$: l'effetto rilevante non è β_2 ma la somma $\beta_2 + \beta_3$. Una volta calcolata la somma, la decisione ha due livelli: il segno della stima puntuale, che può già chiudere la questione, e la significatività dello scarto dalla soglia, che richiede un errore standard che l'output non fornisce. Vedremo che l'output, pur incompleto, basta comunque a concludere.

Svolgimento. 1. L'effetto di un'ora, dato il finanziamento. Applicando la (2.2) al modello (2.1) con $\text{grant} = 1$:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial \text{E}[\log(\text{scrap})]}{\partial \text{hrsemp}} \right|_{\text{grant}=1} &= \hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 \\ &= -0,00429880 + 0,00462819 = +0,00032939. \end{aligned}$$

Il segno è positivo. In termini percentuali, con la (2.3) (le due versioni coincidono a questa scala, perché l'esponente è dell'ordine di $3 \cdot 10^{-4}$):

$$\begin{aligned} 100 (\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) &= +0,0329\%, \\ 100 (e^{\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3} - 1) &= +0,0329\%. \end{aligned}$$

Un'ora in più di formazione, in un'azienda finanziata, è associata a uno scrap rate più alto di circa lo 0,033%, non più basso.

2. Confronto con l'obiettivo. “Ridurre di almeno l'1%” significa, nelle due versioni della (2.4),

$$\text{versione approssimata: } \beta_2 + \beta_3 \leq -0,01,$$

$$\text{versione esatta: } \beta_2 + \beta_3 \leq \log(0,99) = -0,01005034.$$

Le due soglie differiscono di cinque millesimi di punto percentuale e non cambiano nulla; si adotta quella esatta. La stima +0,00032939 sta dalla parte opposta della soglia, a distanza

$$\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 - \log(0,99) = 0,00032939 + 0,01005034 = 0,01037973.$$

3. Il test formale e il suo ostacolo. Il sistema di ipotesi coerente con l'obiettivo dichiarato è unilaterale:

$$H_0 : \beta_2 + \beta_3 = \log(0,99) \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_2 + \beta_3 > \log(0,99),$$

dove rifiutare H_0 significa “la riduzione è inferiore all'1%, obiettivo non raggiunto”. La statistica richiede, per la (2.5) con $a = b = 1$,

$$\text{se}(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_2) + \text{Var}(\hat{\beta}_3) + 2 \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)},$$

e $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)$ non compare nell'output. Delle tre vie richiamate sopra, la prima è il test F sulla restrizione $\beta_2 + \beta_3 = \log(0,99)$; la seconda è ristimare il modello sostituendo `hrsemp` e `h_grant` con `hrsemp × (1 - grant)` e `hrsemp × grant`, i cui coefficienti sono rispettivamente β_2 e $\beta_2 + \beta_3$, ciascuno con il proprio errore standard; la terza è usare la covarianza, se fornita. Nessuna delle tre è eseguibile con i soli numeri stampati.

4. Una conclusione rigorosa comunque possibile: il limite triangolare. Per la (2.6),

$$\text{se}(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) \leq \text{se}(\hat{\beta}_2) + \text{se}(\hat{\beta}_3) = 0,000300004 + 0,001724751 = 0,00202476.$$

Questo è il massimo errore standard compatibile con l'output, quindi produce la minima statistica t compatibile con l'output:

$$|t| \geq \frac{0,01037973}{0,00202476} = 5,126.$$

Il sistema di ipotesi è unilaterale destro, quindi i valori critici della Normale sarebbero 1,645 al 5% e 2,326 all'1% (le note del corso riportano $-1,64$ come unico critico unilaterale della Normale). Qui si preferisce confrontare la statistica con i critici bilaterali 1,96 e 2,576, che sono più severi: se la conclusione regge con quelli, regge a maggior ragione con i critici unilaterali corretti. Poiché $5,126 > 1,96$ e anche $> 2,576$, qualunque sia il valore della covarianza si rifiuta H_0 al 5% e al 1%. L'intervallo di confidenza bilaterale conservativo al 95% è

$$0,00032939 \pm 1,96 \times 0,00202476 = [-0,00364, +0,00430],$$

e non contiene $-0,01005$: l'obiettivo è escluso dai dati, non semplicemente non dimostrato.

5. Termine di paragone. Senza finanziamento l'effetto di un'ora è $\hat{\beta}_2 = -0,00429880$, cioè $-0,43\%$ per ora: per arrivare al -1% servirebbero $\log(0,99)/\hat{\beta}_2 = 2,34$ ore. L'interazione $\hat{\beta}_3 = +0,004628$ è quasi esattamente l'opposto di $\hat{\beta}_2$ e annulla questo beneficio nelle aziende finanziate; ed è significativa ($t = 2,683$, $p = 0,0073$), quindi non è ignorabile.

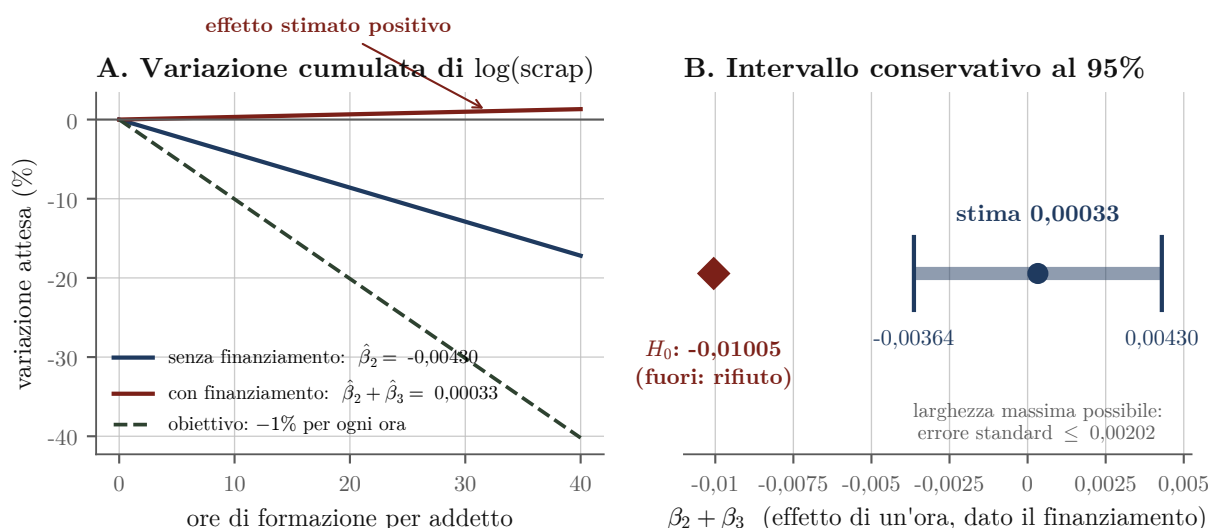


Figura 2.1: Pannello A: variazione cumulata attesa di $\log(\text{scrap})$ al crescere delle ore di formazione, per le aziende senza finanziamento (pendenza meno 0,0043) e per quelle con finanziamento (pendenza più 0,00033), confrontate con la retta obiettivo di meno 1 per cento per ora. Pannello B: intervallo di confidenza al 95 per cento per beta due più beta tre, costruito con il massimo errore standard compatibile con l'output, e posizione dell'ipotesi nulla $\log(0,99)$.

Lettura del grafico. Nel pannello A la retta tratteggiata è l'obiettivo: scende di un punto percentuale per ogni ora. La retta delle aziende senza finanziamento scende ma con una pendenza meno di metà di quella richiesta; quella delle aziende finanziate sale. Le due rette che dovrebbero stare l'una sotto l'altra stanno invece dalle parti opposte dello zero. Nel pannello B il marcatore dell'ipotesi nulla $\log(0,99) = -0,01005$ è fuori dall'intervallo, e l'intervallo disegnato è il più largo compatibile con l'output: qualunque covarianza lo restringerebbe soltanto, allontanando ulteriormente H_0 .

Risposta. No, l'obiettivo non è stato raggiunto, e con ampio margine.

L'effetto di un'ora aggiuntiva di formazione in un'azienda che ha ricevuto il finanziamento è la somma del coefficiente di `hrsemp` e di quello dell'interazione, non il solo coefficiente di `hrsemp`: $\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 = -0,0042988 + 0,0046282 = +0,00032939$. Il segno è positivo: la stima puntuale dice che, nelle aziende finanziate, un'ora in più di formazione aumenta lo scrap rate dello 0,033%, mentre l'obiettivo richiederebbe una riduzione di almeno l'1%, cioè $\beta_2 + \beta_3 \leq \log(0,99) = -0,01005$.

La conclusione non dipende dall'errore campionario. Il test formale $H_0 : \beta_2 + \beta_3 = \log(0,99)$ contro $H_1 : \beta_2 + \beta_3 > \log(0,99)$ richiederebbe $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)$, che l'output non riporta, e andrebbe quindi condotto con un test F a una restrizione oppure riparametrizzando il modello su `hrsemp` $\times$ $(1 - \text{grant})$ e `hrsemp` $\times$ `grant`. Si può però concludere ugualmente: poiché $\text{se}(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) \leq \text{se}(\hat{\beta}_2) + \text{se}(\hat{\beta}_3) = 0,0020248$, la statistica vale almeno 5,13 in valore assoluto qualunque sia la covarianza, e H_0 è rifiutata sia al 5% sia al 1%, anche adottando i critici bilaterali 1,96 e 2,576, più severi dei critici unilaterali 1,645 e 2,326 che il sistema di ipotesi richiederebbe.

Interpretazione economica: il finanziamento produce un beneficio, ma sotto forma di salto di livello (il coefficiente di `grant` vale $-0,2755$, cioè uno scrap rate inferiore del 24,1% in termini esatti) e non sotto forma di un rendimento più alto delle ore di formazione. Anzi, il rendimento delle ore, che nelle aziende non finanziate è di $-0,43\%$ per ora, viene azzerato dall'interazione. Una lettura plausibile è che le aziende finanziate abbiano già esaurito il margine di miglioramento ottenibile con la formazione, o che le ore finanziate siano di qualità inferiore a quelle pagate dall'azienda stessa.

Osservazione. Rispondere con il solo $\hat{\beta}_2 = -0,0043$ ("un'ora riduce lo scrap rate dello 0,43%, quindi l'obiettivo non è raggiunto") dà la conclusione giusta per la ragione sbagliata: quello è l'effetto nelle aziende senza finanziamento, mentre la domanda chiede esplicitamente il caso `grant = 1`.

È altrettanto grave inventare l'errore standard come $\sqrt{\text{se}(\hat{\beta}_2)^2 + \text{se}(\hat{\beta}_3)^2} = 0,00175$: equivale a porre $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3) = 0$ senza alcuna giustificazione. La disuguaglianza $\text{se}(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) \leq \text{se}(\hat{\beta}_2) + \text{se}(\hat{\beta}_3)$, invece, è vera sempre, ed è per questo che se ne può fare uso.

2.2. Domanda 7 — Differenza fra due aziende e sistema di ipotesi (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 7 (3 punti). Si considerino 2 aziende. L'azienda A ha ricevuto un finanziamento ed ha fornito mediamente 5 ore di formazione ai lavoratori, mentre l'azienda B non ha ricevuto finanziamenti e quindi la formazione non è stata fornita. Si quantifichi la differenza tra le due aziende in termini di scrap rate atteso e si definisca un sistema di ipotesi per verificare se le due aziende hanno scrap rate diversi oppure no.

Richiami teorici. Differenza fra due medie condizionate. La differenza fra due profili si ottiene valutando la funzione di regressione nei due punti dello spazio dei regressori e sottraendo: per due vettori di regressori $\mathbf{x}_A$ e $\mathbf{x}_B$,

$$\theta \equiv E[Y | \mathbf{x}_A] - E[Y | \mathbf{x}_B] = (\mathbf{x}_A - \mathbf{x}_B)' \boldsymbol{\beta}, \quad (2.7)$$

cioè una combinazione lineare dei coefficienti, con pesi pari alle differenze fra i due profili. Quando due unità differiscono su più regressori contemporaneamente, il solo coefficiente della dummy non basta: entrano nel conto tutti i regressori che cambiano.

Dummy in un modello logaritmico. Se la dipendente è $\log Y$ e la dummy D passa da 0 a 1 a parità di tutto il resto, allora $\Delta \log Y = \delta$ e quindi

$$\% \Delta Y \simeq 100 \delta \quad (\text{approssimata}), \quad \% \Delta Y = 100(e^\delta - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (2.8)$$

Per $|\delta|$ non piccolo le due versioni divergono sensibilmente e va usata l'esatta: con δ negativo lo scarto va nella direzione opposta rispetto al caso positivo (per esempio $\delta = -0,2755$ dà $-27,55\%$ approssimato contro $-24,08\%$ esatto), e con dummy grandi l'approssimazione diventa priva di senso, perché una variazione percentuale non può scendere sotto il -100% .

Test su una combinazione lineare. Per $H_0 : \mathbf{a}' \boldsymbol{\beta} = 0$ con più di un coefficiente coinvolto si può procedere in due modi equivalenti,

$$F = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n - k - 1)} \sim F_{s; n-k-1} \quad \text{con } s = 1,$$

oppure

$$t = \frac{\mathbf{a}' \hat{\boldsymbol{\beta}} - 0}{\text{se}(\mathbf{a}' \hat{\boldsymbol{\beta}})},$$

dove R_c^2 e R_r^2 sono gli R^2 del modello completo e di quello ristretto. La via del corso è il test F con $s = 1$, perché il denominatore della t “non è immediato da valutare” senza le covarianze: per $\theta = \mathbf{a}' \boldsymbol{\beta}$ si ha infatti $\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}' \text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) \mathbf{a}$, che coinvolge anche i termini fuori diagonale della matrice di covarianza, assenti dall'output. Vale però sempre il limite triangolare

$$\text{se}(\mathbf{a}' \hat{\boldsymbol{\beta}}) \leq \sum_j |a_j| \text{se}(\hat{\beta}_j), \quad (2.9)$$

che fornisce il massimo errore standard, e dunque la minima statistica, compatibili con l'output. Il test F è sempre unilaterale destro, perché $F \geq 0$.

Impostazione. Si tratta di valutare la funzione di regressione in due punti dello spazio dei regressori e di sottrarre. Il punto delicato è che l'azienda A differisce da B su tre regressori contemporaneamente (`grant`, `hrsemp`, `h_grant`), quindi la differenza è una combinazione lineare di tre coefficienti, non il solo coefficiente di `grant`, e la sua conversione in percentuale va fatta con la formula esatta, perché lo scarto in logaritmo non è piccolo.

Svolgimento. 1. I due profili.

azienda	grant	hrsemp	h_grant
A	1	5	$5 \times 1 = 5$
B	0	0	$0 \times 0 = 0$

Valutando il modello (2.1) nei due punti:

$$\begin{aligned} E[\log(\text{scrap}) \mid A] &= \alpha + \beta_1(1) + \beta_2(5) + \beta_3(5), \\ E[\log(\text{scrap}) \mid B] &= \alpha. \end{aligned}$$

2. La differenza in logaritmo. Sottraendo, come nella (2.7),

$$\theta \equiv E[\log(\text{scrap}) \mid A] - E[\log(\text{scrap}) \mid B] = \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3,$$

e sostituendo le stime

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= -0,275495 + 5(-0,00429880) + 5(0,00462819) \\ &= -0,275495 - 0,021494 + 0,023141 \\ &= -0,27384805. \end{aligned}$$

Si noti la scomposizione: il finanziamento pesa $-0,275495$, mentre i due termini legati alle ore si compensano quasi del tutto e lasciano solo $5(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) = +0,00164695$, che è la Domanda 6 vista da un'altra angolatura: le cinque ore di formazione, in un'azienda finanziata, non spostano praticamente nulla.

3. Conversione in percentuale. Con la (2.8):

$$\begin{aligned} \text{approssimata: } 100\hat{\theta} &= -27,38\%, \\ \text{esatta: } 100(e^{\hat{\theta}} - 1) &= 100(0,760448 - 1) = -23,96\%. \end{aligned}$$

Poiché $|\hat{\theta}| = 0,274 > 0,1$, l'approssimazione $\log(1+x) \approx x$ non è più accurata: lo scarto fra le due versioni è di 3,4 punti percentuali. Si adotta la versione esatta: lo scrap rate atteso dell'azienda A è il 76,04% di quello dell'azienda B, cioè inferiore del 23,96%.

4. Il sistema di ipotesi.

$$H_0 : \theta = \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \theta = \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 \neq 0.$$

L'alternativa è bilaterale: la domanda chiede se le due aziende hanno scrap rate “diversi oppure no”, senza indicare una direzione. Sotto H_0 le due aziende hanno lo stesso scrap rate atteso ($e^0 = 1$). È una singola restrizione lineare, $s = 1$, quindi si può condurre come test $F_{1; n-k-1}$ oppure, equivalentemente, come test t se si dispone dell'errore standard della combinazione.

5. Calcolabilità e conclusione. L'errore standard esatto richiede

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\theta}) &= \text{Var}(\hat{\beta}_1) + 25 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 25 \text{Var}(\hat{\beta}_3) \\ &\quad + 10 \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) + 10 \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_3) + 50 \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3), \end{aligned}$$

cioè tre covarianze che l'output non riporta: la via del corso è il test F con $s = 1$ sulla restrizione $\beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 = 0$, oppure la riparametrizzazione. Anche qui, però, la (2.9) fornisce un limite superiore:

$$\begin{aligned} \text{se}(\hat{\theta}) &\leq \text{se}(\hat{\beta}_1) + 5 \text{se}(\hat{\beta}_2) + 5 \text{se}(\hat{\beta}_3) \\ &= 0,0455437 + 0,0015000 + 0,0086238 = 0,0556675, \end{aligned}$$

da cui la minima statistica compatibile con l'output

$$|t| \geq \frac{0,27384805}{0,0556675} = 4,919 > 1,96,$$

e l'intervallo conservativo al 95%

$$\begin{aligned} \hat{\theta} \pm 1,96 \times 0,0556675 &= [-0,38296; -0,16474] \\ \Rightarrow [-31,8\%; -15,2\%] &\text{ in termini esatti,} \end{aligned}$$

che non contiene lo zero. H_0 è rifiutata al 5% (e al 1%) qualunque siano le covarianze.

Lettura del grafico. Il pannello A mostra che la differenza fra le due aziende è quasi interamente il salto di livello prodotto dal finanziamento: la barra di **grant** copre da sola $-0,2755$ dei $-0,2738$ complessivi, mentre le due barrette delle ore, $-0,0215$ e $+0,0231$, si annullano a vicenda. Il pannello B misura quanto costi usare l'approssimazione: le due barre differiscono di 3,4 punti percentuali, e la barra della versione esatta con la sua banda conservativa resta tutta a sinistra della riga che marca H_0 .

Risposta. Quantificazione. La differenza fra le due aziende in termini di scrap rate atteso è

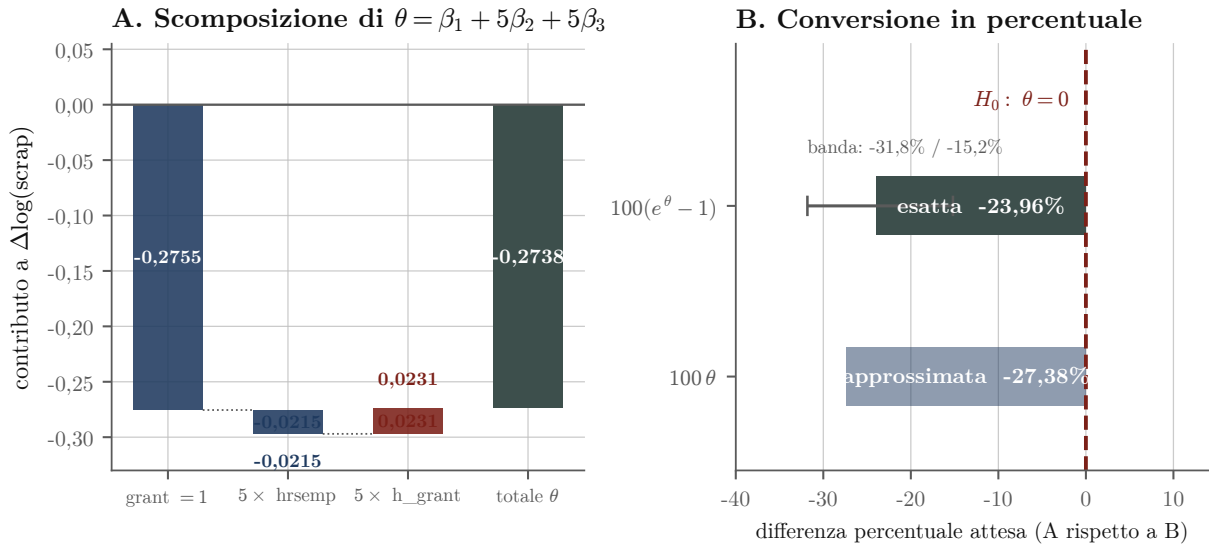


Figura 2.2: Pannello A: scomposizione della differenza theta in logaritmo nei tre contributi, il finanziamento pari a meno 0,2755, le cinque ore di formazione pari a meno 0,0215 e il termine di interazione pari a più 0,0231, con il totale di meno 0,2738. Pannello B: la stessa differenza convertita in percentuale, con la versione approssimata pari a meno 27,38 per cento, quella esatta pari a meno 23,96 per cento e la banda conservativa al 95 per cento, che non tocca l'ipotesi nulla di differenza nulla.

$$\theta = \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3, \quad \hat{\theta} = -0,275495 - 0,021494 + 0,023141 = -0,273848$$

in scala logaritmica, che convertita in percentuale dà $-23,96\%$ con la formula esatta $100(e^{\hat{\theta}} - 1)$ e $-27,38\%$ con l'approssimazione $100\hat{\theta}$. Poiché $|\hat{\theta}|$ supera 0,1 l'approssimazione non è affidabile e si adotta la versione esatta: l'azienda A, finanziata e con 5 ore di formazione per addetto, ha uno scrap rate atteso inferiore di circa il 24 per cento a quello dell'azienda B, non finanziata e senza formazione, cioè circa 76 prodotti difettosi ogni 100 che ne scarta B. Praticamente tutta la differenza viene dal finanziamento in sé: le cinque ore di formazione contribuiscono per soli +0,0016 in logaritmo, cioè nulla.

Sistema di ipotesi.

$$H_0: \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1: \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 \neq 0,$$

una singola restrizione lineare ($s = 1$) da verificare con un test $F_{1;316}$, o con il test t equivalente, perché l'errore standard della combinazione richiede covarianze che l'output non riporta. Con il limite $\text{se}(\hat{\theta}) \leq \text{se}(\hat{\beta}_1) + 5\text{se}(\hat{\beta}_2) + 5\text{se}(\hat{\beta}_3) = 0,05567$ si ottiene $|t| \geq 4,92 > 1,96$: le due aziende hanno scrap rate significativamente diversi, con un intervallo conservativo al 95% compreso fra $-31,8\%$ e $-15,2\%$.

Osservazione. La differenza non è il solo coefficiente di **grant**. Le due aziende differiscono anche nelle ore di formazione (5 contro 0), quindi i termini $5\beta_2$ e $5\beta_3$ entrano nel conto. Che qui si compensino quasi esattamente è un risultato, non una scorciatoia da dare per scontata.

Secondo punto: $-0,2738$ in logaritmo non vale $-27,4\%$. Per una dummy di questa dimensione l'approssimazione sbaglia di oltre tre punti percentuali, e in un modello logaritmico la conversione corretta è sempre $100(e^\theta - 1)$.

2.3. Domanda 8 — Omoschedasticità o eteroschedasticità? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 8 (3 punti). La Figura 4 evidenzia la relazione tra residui e valori predetti dal modello. Sulla base del grafico, possiamo concludere qualcosa relativamente all'ipotesi di omoschedasticità o di eteroschedasticità? Si motivi la risposta.

Figura 4 — Valori predetti vs. residui. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

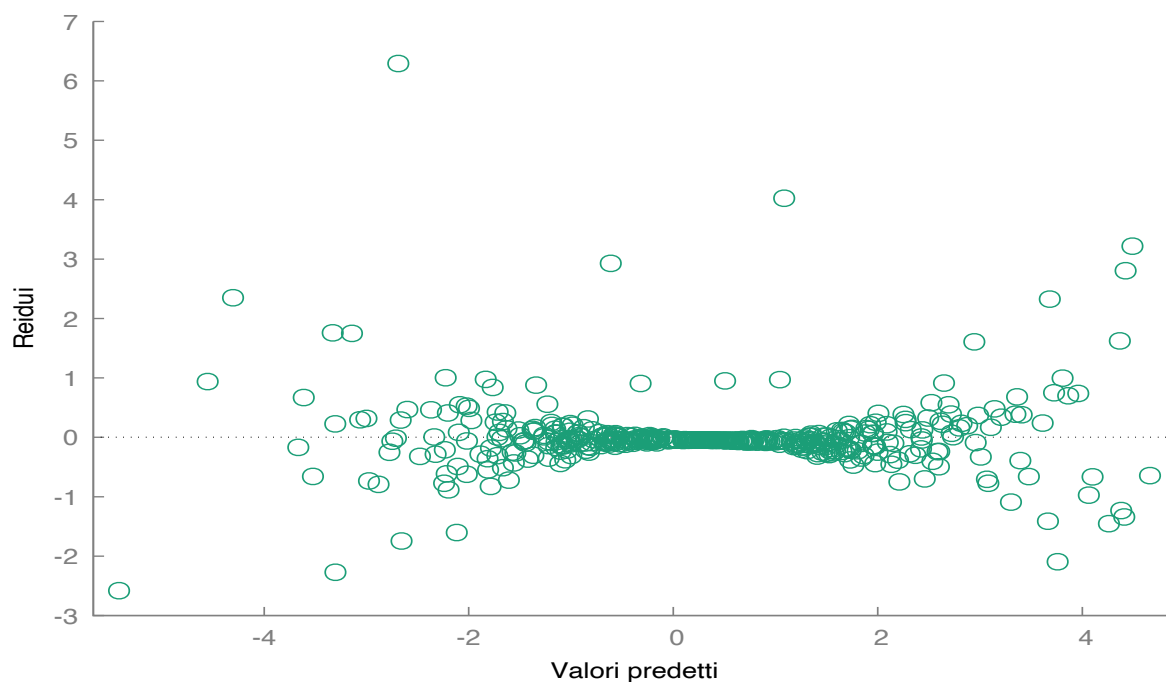


Figura 2.3: Figura 4 del tema d'esame: «Valori predetti vs. residui». Riprodotta dall'originale: i centri dei suoi marcatori sono letti uno per uno e ridisegnati nel pannello A della figura commentata più avanti.

Richiami teorici. Definizione. Si ha omoschedasticità quando la varianza condizionale dell'errore non dipende dai regressori, $\text{Var}(\epsilon | X) = \sigma^2$, ed eteroschedasticità quando invece

$$\text{Var}(\epsilon | X_1, \dots, X_k) = \sigma^2(X_1, \dots, X_k), \quad (2.10)$$

cioè quando la dispersione degli errori è funzione dei regressori. L'omoschedasticità non serve per la non distorsione né per la consistenza di $\hat{\beta}_j$: serve per il teorema di Gauss-Markov, cioè

perché OLS sia lo stimatore lineare corretto a varianza minima, e serve alla formula classica della varianza degli stimatori.

Diagnostica grafica. Sul grafico dei residui $\hat{\epsilon}$ contro i valori predetti $\hat{Y} = X\hat{\beta}$ si riconoscono quattro casi:

- residui che rimbalzano casualmente attorno a 0 $\Rightarrow$ relazione lineare ragionevole (forma funzionale non smentita);
- banda orizzontale uniforme attorno a 0 su tutto il range di $\hat{Y} \Rightarrow$ omoschedasticità;
- dispersione che aumenta (a imbuto) al variare di $\hat{Y} \Rightarrow$ eteroschedasticità;
- pochi residui molto lontani dagli altri $\Rightarrow$ outlier.

I residui al quadrato sono una proxy della varianza condizionale.

Conseguenze della violazione. Sotto eteroschedasticità: (i) gli stimatori di $\sigma_{\hat{\beta}}$ calcolati con la formula classica non sono consistenti, cioè approssimano male la vera deviazione standard; (ii) una stima inaccurata di $\sigma_{\hat{\beta}}$ produce statistiche t non affidabili, perché $\sigma_{\hat{\beta}}$ ne è il denominatore; (iii) test di ipotesi e intervalli di confidenza risultano distorti. Lo stimatore $\hat{\beta}_j$ resta invece non distorto e consistente. Il rimedio è lo stimatore robusto di White, nelle sue varianti HC.

Verifica formale. I due test del corso hanno entrambi $H_0 =$ omoschedasticità e si costruiscono come regressioni ausiliarie sui residui al quadrato:

$$T_{BP} = nR_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_k^2 \quad (\text{Breusch-Pagan, ausiliaria lineare nei regressori}), \quad (2.11)$$

$$T_W = nR_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_{\# \text{vincoli}}^2 \quad (\text{White, ausiliaria con quadrati e prodotti incrociati}), \quad (2.12)$$

entrambi con rifiuto unilaterale destro. Un test con $H_0 =$ omoschedasticità non permette comunque di accettare H_0 : al più di rifiutarla.

Impostazione. La domanda è di lettura: si tratta di stabilire se la larghezza verticale della nube è costante lungo l'asse dei valori predetti. Il grafico dice due cose, e conviene tenerle separate: dove sta il centro della nube, che riguarda la forma funzionale, e quanto è larga, che riguarda la varianza condizionale. Solo la seconda risponde alla domanda posta.

Lettura della Figura 4 dell'esame (p. 6), riprodotta in testa alla domanda. I 471 marcatori sono cerchi vettoriali: se ne possono leggere i centri uno per uno, e il pannello A della figura commentata più avanti non è una ricostruzione ma la Figura 4 ridisegnata. I valori predetti vanno da $-5,42$ a $+4,66$; i residui da $-2,58$ a $+6,29$. La nube ha una forma a clessidra (o “farfalla”), simmetrica rispetto allo zero dell'asse orizzontale.

Per misurarne l'apertura si divide $|\hat{y}|$ in intervalli larghi 0,5 e si calcola in ciascuno il novantesimo percentile di $|\hat{\epsilon}|$, cioè la semi-ampiezza della fascia orizzontale che contiene il 90% dei punti

di quell'intervallo (i tre punti con $|\hat{y}| > 4,5$ sono troppo pochi per farne un gruppo e restano fuori dalla tabella; tutti gli altri 468 sono dentro):

intervallo di $ \hat{y} $	punti	semi-ampiezza al 90%
[0; 0,5)	110	0,06
[0,5; 1)	96	0,15
[1; 1,5)	87	0,31
[1,5; 2)	70	0,44
[2; 2,5)	40	0,75
[2,5; 3)	27	1,19
[3; 3,5)	18	1,75
[3,5; 4)	11	2,10
[4; 4,5)	9	2,88

La successione è monotona senza eccezioni e cresce di un fattore 48 da un capo all'altro. Attorno a $\hat{y} = 0$ i punti formano una linea spessa pochi centesimi, schiacciata sull'asse; man mano che ci si allontana, in entrambe le direzioni, la nube si apre fino a superare 2,8 in semi-ampiezza. Il centro, invece, resta sullo zero su tutto il range: non c'è curvatura né deriva sistematica.

I punti più estremi si concentrano in prevalenza nelle code (+3,22 e +2,80 a $\hat{y} \approx +4,4$, -2,58 a $\hat{y} = -5,42$, +2,35 a -4,30, -2,27 a -3,30), ma non tutti: due eccezioni cadono vicino al centro, +4,02 a $\hat{y} = +1,08$ e +2,93 a $\hat{y} = -0,61$, dove la semi-ampiezza al 90% vale rispettivamente 0,31 e 0,15. E il residuo massimo in assoluto, +6,29, sta a $\hat{y} = -2,69$, cioè a metà strada. Sono outlier, punti isolati molto lontani dagli altri, il quarto dei casi elencati nei richiami teorici, e non parte dell'apertura a imbuto: è la successione delle semi-ampiezze, non la posizione dei singoli punti estremi, a documentare l'eteroschedasticità.

Svolgimento. 1. Che cosa dice la forma del centro. I residui si distribuiscono attorno allo zero in modo simmetrico per ogni valore di $\hat{y}$, senza archi né andamenti a “U” del livello medio. Questo è il primo dei quattro casi richiamati sopra: la parte sistematica del modello, cioè la forma funzionale lineare in `grant`, `hrsemp` e `h_grant`, non risulta mal specificata da questo grafico.

2. Che cosa dice la larghezza. La semi-ampiezza passa da 0,06 vicino allo zero a 2,88 attorno a $|\hat{y}| = 4,25$: una crescita di quarantotto volte. La varianza condizionale non è costante, come nella (2.10):

$$\text{Var}(\epsilon | X) = \sigma^2(X), \quad \sigma^2 \text{ crescente in } |\hat{y}| = |X\hat{\beta}|.$$

Poiché $\hat{y}$ è una combinazione lineare dei regressori, dire che la dispersione dipende da $\hat{y}$ è dire che dipende dai regressori: è la definizione stessa di eteroschedasticità.

3. La forma precisa dell'eteroschedasticità. Non è il classico imbuto che si apre solo a destra: è un doppio imbuto simmetrico, che si apre in entrambe le direzioni a partire dal

centro. La forma è per di più quantificabile. Regredendo le nove semi-ampiezze della tabella sul quadrato del centro del rispettivo intervallo si ottiene

$$\text{semi-ampiezza} \approx 0,029 + 0,155 \hat{y}^2, \quad R^2 = 0,996,$$

mentre una retta in $|\hat{y}|$ si ferma a $R^2 = 0,926$ e richiederebbe per di più un'intercetta negativa, $-0,49$, priva di senso. La dispersione cresce dunque come il quadrato del valore predetto, non in proporzione ad esso: è la lettura quantitativa della strozzatura centrale, che una relazione lineare non riesce a riprodurre. Il dettaglio non è ozioso: fra i due test formali del corso, il test di White della (2.12), la cui ausiliaria include proprio quadrati e prodotti incrociati dei regressori, è quello con la forma funzionale adatta a catturare questo schema, mentre il Breusch-Pagan della (2.11), lineare nei regressori, potrebbe non rilevarlo.

4. Conseguenze operative. Gli stimatori $\hat{\beta}_j$ restano non distorti e consistenti (l'omoschedasticità serve al teorema di Gauss-Markov, non alla non distorsione); ciò che salta sono gli errori standard calcolati con la formula classica $\hat{\sigma}^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, che non sono consistenti. Il rimedio è lo stimatore robusto di White, ed è quello che l'output già usa, nella variante HC1. Il grafico conferma quindi *a posteriori* la scelta dichiarata in testa alle stime, e l'inferenza condotta alle Domande 6, 7, 9 e 10 si appoggia a errori standard validi.

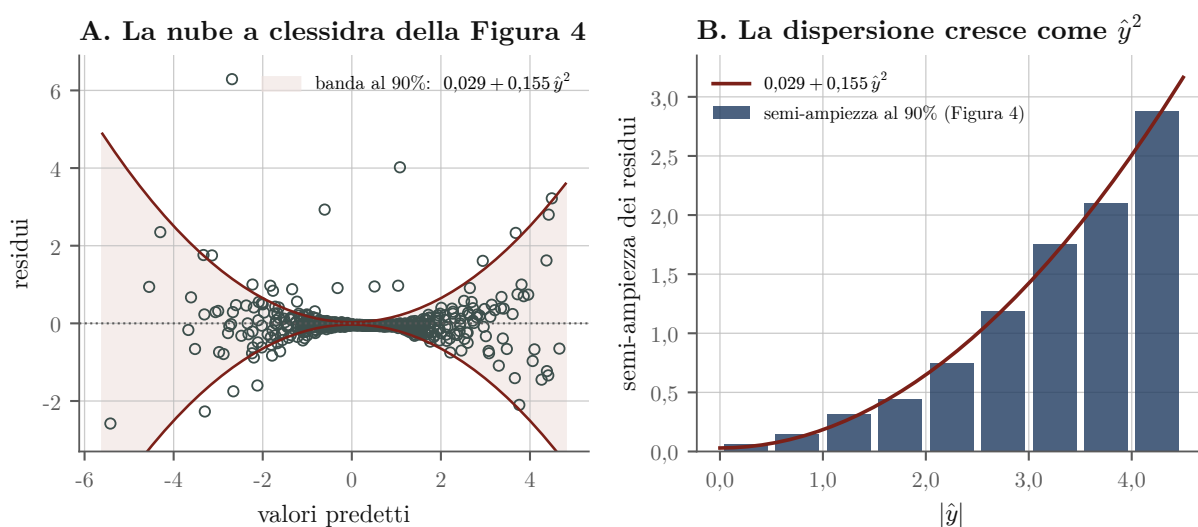


Figura 2.4: Pannello A: la nube a clessidra della Figura 4 dell'esame, ridisegnata dai centri dei suoi 471 marcatori letti sul grafico vettoriale riprodotto in testa alla domanda, con la banda che ne contiene il 90 per cento. Pannello B: semi-ampiezza al 90 per cento misurata per intervalli del valore predetto in modulo, e la curva $0,029$ più $0,155$ per il quadrato del valore predetto che la interpola.

Lettura del grafico. Il pannello A è la nube dell'esame, punto per punto: una strozzatura al centro, dove i residui sono confinati entro pochi centesimi, e due imbuto che si aprono simmetricamente verso i due estremi. La banda ombreggiata è il 90% stimato, $0,029 + 0,155 \hat{y}^2$: la quasi totalità dei punti vi sta dentro, e i pochi che ne escono, fra cui il $+4,02$ e il $+2,93$ vicini

al centro, si vedono a colpo d'occhio come outlier, proprio perché la banda li isola. Il pannello B misura ciò che il primo mostra: la semi-ampiezza cresce senza una sola inversione da 0,06 a 2,88, e la curva sovrapposta mostra che la crescita è quadratica in $\hat{y}$. Una nube omoschedastica darebbe qui barre tutte della stessa altezza.

Risposta. Sì: il grafico è chiaramente incompatibile con una banda orizzontale uniforme e depone per l'eteroschedasticità. Il rifiuto in senso statistico richiederebbe però un test con $H_0 =$ omoschedasticità, quello di White, che il tema non riporta: si veda il riquadro *Osservazione*.

La motivazione è la forma della nube. Attorno ai valori predetti prossimi allo zero i residui sono compressi in una fascia di semi-ampiezza 0,06, mentre per $|\hat{y}|$ attorno a 4 la semi-ampiezza arriva a 2,88: quarantotto volte tanto, con una progressione monotona senza eccezioni e ben descritta da $0,029 + 0,155\hat{y}^2$ ($R^2 = 0,996$). La dispersione dei residui non è dunque una banda orizzontale uniforme (che sarebbe la firma dell'omoschedasticità) ma un doppio imbuto simmetrico: $\text{Var}(\epsilon | X)$ dipende da $\hat{y}^2$ e quindi dai regressori. Qualche residuo estremo cade vicino al centro (+4,02 a $\hat{y} = 1,1$ e +2,93 a $\hat{y} = -0,6$), ma sono outlier isolati e non intaccano l'andamento delle semi-ampiezze. Al tempo stesso il centro della nube resta sullo zero su tutto il range, senza curvature: il grafico non segnala problemi di forma funzionale, ma solo di varianza condizionale.

La conseguenza economica ed econometrica è precisa: le stime dei coefficienti restano non distorte e consistenti, e l'effetto medio del finanziamento e delle ore di formazione resta interpretabile, ma gli errori standard classici sarebbero inconsistenti e renderebbero inaffidabili tutti i test. Per questo l'output riporta errori standard robusti in variante HC1: il grafico giustifica quella scelta. Una verifica formale si otterrebbe con un test di White (ausiliaria con quadrati e prodotti incrociati, statistica $nR^2 \sim \chi^2$), che è il più adatto qui perché la dispersione misurata è proprio una funzione di $\hat{y}^2$; il testo non lo riporta.

Osservazione. Due incoerenze interne del tema vanno segnalate. Con i coefficienti stimati, i valori predetti di `l_scrap` si collocano attorno a 0,6 e l'E.S. della regressione vale 0,1619; la Figura 4 mostra invece valori predetti fra $-5,42$ e $+4,66$ e residui fino a 6,29, cioè quasi 39 volte l'E.S. dichiarata. La figura ha inoltre 471 marcatori, mentre i p-value dell'output implicano $n \approx 320$ osservazioni. La figura non può essere letteralmente il grafico dei residui di quella regressione. La domanda, però, chiede una conclusione qualitativa sulla relazione fra dispersione e valori predetti, e quella conclusione, l'eteroschedasticità, non dipende né dalla scala né dall'ampiezza campionaria.

Secondo punto: un grafico non è un test. Si può dire che l'evidenza grafica è coerente con l'eteroschedasticità e giustifica l'uso degli errori robusti, non che l'omoschedasticità sia stata "rifiutata" in senso statistico; e i test con $H_0 =$ omoschedasticità non permettono comunque di accettare H_0 , solo di rifiutarla.

2.4. Domanda 9 — Il modello della Domanda 6 soffre di endogeneità? (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 9 (4 punti). Si consideri ora il modello precedente, a cui viene aggiunta la variabile $\log(\text{sales})$ come proxy della dimensione aziendale. Le stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `l_scrap`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
<code>const</code>	1,69601	0,107142	15,83	6,22e-42
<code>grant</code>	-0,081663	0,0210214	-3,885	0,000102
<code>hrsemp</code>	-0,00477343	0,000229862	-20,77	5,96e-61
<code>h_grant</code>	0,00250093	0,000768435	3,255	0,000567
<code>l_sales</code>	-0,0724485	0,00719269	-10,07	7,19e-21

E.S. della regressione	0,140536
R-quadro	0,553474

Comparando queste stime con quelle ottenute ai punti precedenti, possiamo ipotizzare che il modello del punto 6 abbia problemi di endogeneità? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Distorsione da variabile omessa. Si confrontino il modello completo e il modello corto,

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon} \quad \text{contro} \quad Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon,$$

con $\text{Cov}(\tilde{\epsilon}, X_j) = 0$ per $j = 1, 2$. Nel modello corto l'errore assorbe la variabile omessa, $\epsilon = \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$, e quindi

$$\text{Cov}(X_1, \epsilon) = \beta_2 \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0 \quad \text{se } \beta_2 \neq 0 \text{ e } \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0,$$

da cui la non consistenza dello stimatore del modello corto,

$$\hat{\beta}_1 \xrightarrow{p} \beta_1 + \rho_{X_1 \epsilon} \frac{\sigma_\epsilon}{\sigma_X} \neq \beta_1.$$

Servono entrambe le condizioni: la variabile omessa deve avere effetto su Y ($\beta_2 \neq 0$) ed essere correlata con il regressore incluso ($\text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0$). L'omissione fa cadere l'ipotesi di esogeneità $E[\epsilon | X] = 0$, e la distorsione persiste anche per n grande: non è un problema di campione piccolo.

Identità algebrica sulle stime. Sullo stesso campione, la relazione fra le stime del modello corto e quelle del modello lungo non è asintotica ma esatta:

$$\hat{\beta}_j^{\text{corto}} = \hat{\beta}_j^{\text{lungo}} + \hat{\beta}_{X_2} \cdot \hat{\delta}_j, \quad (2.13)$$

dove $\hat{\delta}_j$ è il coefficiente di X_j nella regressione ausiliaria della variabile omessa X_2 su tutti i regressori del modello corto. Invertendo la (2.13) si risale al segno di $\hat{\delta}_j$, e quindi alla direzione della distorsione, dai soli due output.

Elasticità in un modello log-log. Se dipendente e regressore sono entrambi in logaritmo, $\log Y = \dots + \beta \log X$, allora $\Delta \log Y = \beta \Delta \log X$ e, applicando a entrambi i membri l'approssimazione $\log(X + a) - \log X \simeq a/X$,

$$\frac{\Delta Y}{Y} \simeq \beta \frac{\Delta X}{X} \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{\% \Delta Y}{\% \Delta X} = \varepsilon_{Y,X}, \quad (2.14)$$

cioè il coefficiente è un'elasticità, costante su tutto il campo di variazione. Per variazioni non piccole di X si usa la versione esatta $\% \Delta Y = 100(e^{\beta \Delta \log X} - 1)$.

Impostazione. Non esiste, nel materiale di questo corso, un test formale di endogeneità: la domanda chiede di ipotizzare, cioè di argomentare confrontando le due specificazioni. L'argomento va costruito in tre passi: verificare che la variabile aggiunta sia rilevante, misurare di quanto si spostano i coefficienti, dedurre da quello spostamento il segno della correlazione fra il regressore omesso e quelli inclusi. È il terzo passo a distinguere una risposta da quattro punti da una da due.

Svolgimento. 1. La variabile aggiunta è rilevante. $\hat{\beta}_{l_sales} = -0,0724485$ con $t = -10,07$ e $p = 7,19e-21$: significativa a qualunque livello. Essendo `l_scrap` e `l_sales` entrambe in logaritmo, il coefficiente è un'elasticità nel senso della (2.14): un aumento dell'1% delle vendite si accompagna a una riduzione dello 0,072% dello scrap rate, e un raddoppio delle vendite ($\Delta \log = 0,693$) a una riduzione di $100(e^{-0,0724485 \times 0,693} - 1) = -4,9\%$. Le aziende più grandi scartano meno: economie di scala e controllo qualità più strutturato. È soddisfatta la prima condizione della distorsione, quella per cui la variabile omessa ha effetto su Y .

2. Confronto coefficiente per coefficiente. Indicando con (6) il modello della Domanda 6 e con (9) quello della Domanda 9:

coefficiente	modello (6)	modello (9)	differenza (6) – (9)	variazione
const	0,596425	1,69601	-1,099585	—
grant	-0,275495	-0,081663	-0,193832	$ \hat{\beta} $ si riduce del 70%
hrsemp	-0,00429880	-0,00477343	+0,00047463	$ \hat{\beta} $ aumenta del 10%
h_grant	0,00462819	0,00250093	+0,00212726	$\hat{\beta}$ si riduce del 46%
l_sales	—	-0,0724485	—	—
E.S. regressione	0,161878	0,140536	—	-13,2%
R-quadro	0,405678	0,553474	—	+0,1478

Lo spostamento di **grant** è enorme: il coefficiente passa da $-0,2755$ a $-0,0817$, cioè in termini esatti l'effetto del finanziamento scende da $-24,1\%$ a $-7,8\%$. Rispetto alla precisione della stima corta ($\text{se}(\hat{\beta}_1^{\text{corto}}) = 0,0455$), lo spostamento vale $0,1938/0,0455 = 4,3$ errori standard.

3. Il segno della distorsione, ricostruito esattamente. Per gli stimatori OLS calcolati sullo stesso campione vale l'identità (2.13), qui

$$\hat{\beta}_j^{\text{corto}} = \hat{\beta}_j^{\text{lungo}} + \hat{\beta}_{l_sales} \cdot \hat{\delta}_j,$$

dove $\hat{\delta}_j$ è il coefficiente di X_j nella regressione ausiliaria di **l_sales** su tutti i regressori del modello corto. Non è un'approssimazione asintotica: è algebra, valida per le stime. (La condizione “stesso campione” è verificata: i p-value implicano $n \approx 320$ in entrambe le regressioni, si veda la nota in testa all'esercizio.) Invertendo,

$$\hat{\delta}_j = \frac{\hat{\beta}_j^{\text{corto}} - \hat{\beta}_j^{\text{lungo}}}{\hat{\beta}_{l_sales}},$$

da cui

j	differenza	$\hat{\delta}_j$	lettura
grant	-0,193832	+2,675	le aziende finanziate sono molto più grandi
hrsemp	+0,00047463	-0,00655	più ore di formazione, aziende leggermente più piccole
h_grant	+0,00212726	-0,02936	idem, dentro il gruppo dei finanziati

4. Direzione della distorsione. La distorsione su ciascun coefficiente è $\hat{\beta}_{l_sales} \cdot \hat{\delta}_j$, prodotto di un fattore negativo ($-0,0724$: le aziende grandi scartano meno) e del segno di $\hat{\delta}_j$:

- **grant**: $\hat{\delta} > 0$, quindi distorsione = $-0,1938 < 0$, cioè verso il basso. Omettendo la dimensione, il modello (6) attribuisce al finanziamento anche la maggiore efficienza che quelle aziende avrebbero comunque in quanto grandi: il beneficio del finanziamento risulta sopravvalutato (di circa tre volte).
- **h_grant**: $\hat{\delta} < 0$, quindi distorsione = $+0,00213 > 0$: il modello (6) sopravvaluta il coefficiente positivo dell'interazione, cioè fa apparire più dannose di quanto siano le ore di formazione nelle aziende finanziate.
- **hrsemp**: distorsione = $+0,00047 > 0$: il modello (6) sottovaluta leggermente (in valore assoluto) il beneficio delle ore.

5. Controllo di plausibilità. $\hat{\delta}_{grant} = 2,675$ implica che, a parità di ore di formazione, le aziende finanziate abbiano vendite $e^{2,675} = 14,5$ volte più alte. È una magnitudine implausibile su dati reali e conferma che il campione di questo tema è costruito ad hoc; il segno, che è ciò che determina la direzione della distorsione, resta però univoco e non dipende dalla scala.

Un secondo controllo, sulla coerenza fra i due output: il confronto fra R^2 dà, per la singola restrizione $\beta_{l_sales} = 0$ con $n = 320$,

$$F = \frac{(0,553474 - 0,405678)/1}{(1 - 0,553474)/(320 - 5)} = 104,3$$

contro $t^2 = (-10,07)^2 = 101,4,$

valori praticamente coincidenti (lo scarto residuo si spiega con l'uso di errori robusti nella t). I due output sono internamente coerenti.

6. Effetto sulle risposte precedenti. Nel modello (9), l'effetto di un'ora dato il finanziamento diventa

$$\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 = -0,00477343 + 0,00250093 = -0,0022725,$$

cioè $-0,227\%$ per ora: negativo, questa volta, ma ancora ben lontano dalla soglia $\log(0,99) = -0,01005$ della Domanda 6. Con il limite conservativo $\text{se}(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) \leq 0,000998$ si ottiene $|t| \geq 7,79$: l'obiettivo resta non raggiunto anche nella specificazione migliore. La differenza fra le due aziende della Domanda 7 diventa invece $\hat{\theta} = -0,0930$, cioè $-8,88\%$ anziché $-23,96\%$.

Confronto fra le due specificazioni e distorsione implicata dall'omissione di $\log(\text{sales})$

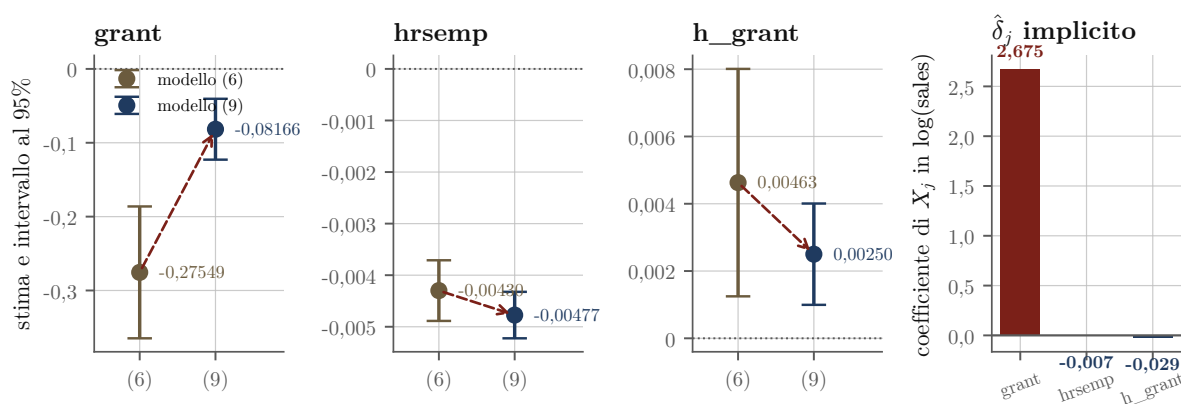


Figura 2.5: Tre pannelli a sinistra: stime e intervalli di confidenza al 95 per cento dei coefficienti di *grant*, *hrsemp* e *h_grant* nel modello (6) e nel modello (9), con la freccia che indica lo spostamento. Pannello a destra: coefficienti impliciti della regressione ausiliaria di $\log(\text{sales})$ sui regressori del modello corto, ricavati dividendo lo spostamento per il coefficiente di *l_sales*.

Lettura del grafico. Le tre frecce tratteggiate indicano il verso della correzione. Su *grant* la freccia è lunghissima e sale verso lo zero: la stima si riduce di quasi tre quarti e il nuovo intervallo di confidenza, molto più stretto, non sovrappone nemmeno il vecchio punto di stima. Su *hrsemp* la freccia scende di poco, con una correzione di segno opposto ma modesta, e su *h_grant* scende della metà. Il pannello di destra dice perché: la barra di *grant* è alta 2,68, mentre le altre due sono indistinguibili da zero. La dimensione aziendale è correlata quasi solo con la dummy del finanziamento, ed è da lì che viene la distorsione.

Risposta. Sì: è ragionevole ipotizzare che il modello (6) soffra di endogeneità, nella forma specifica della distorsione da variabile omessa.

Entrambe le condizioni richieste dalla teoria sono verificate. Prima condizione: la variabile omessa ha effetto sulla dipendente: $\log(\text{sales})$ entra con $\hat{\beta} = -0,0724$, $t = -10,07$, ed è un'elasticità, cioè +1% di vendite corrisponde a -0,072% di scrap rate: le aziende grandi sono più efficienti. Seconda condizione: la variabile omessa è correlata con i regressori inclusi, e lo si deduce dallo spostamento delle stime, che per l'identità della variabile omessa implica un coefficiente $\hat{\delta}_{\text{grant}} = -0,1938/(-0,0724) = +2,675$ nella regressione ausiliaria di $\log(\text{sales})$ su tutti i regressori del modello (6), cioè su **grant**, **hrsemp** e **h_grant**, non nella regressione semplice di $\log(\text{sales})$ sulla sola **grant**, che in generale darebbe un coefficiente diverso. I finanziamenti vanno alle aziende più grandi.

Ne segue che nel modello (6) il termine di errore contiene $\log(\text{sales})$, che è correlato con **grant**: $\text{Cov}(\text{grant}, \epsilon) \neq 0$, cade l'ipotesi di esogeneità $E[\epsilon | X] = 0$ e lo stimatore OLS del modello (6) è distorto e non consistente: la distorsione non sparisce al crescere del campione.

La direzione della distorsione, che è il punto centrale della domanda, è ricavabile dal segno del prodotto $\hat{\beta}_{\log(\text{sales})} \cdot \hat{\delta}_j$:

- su **grant** la distorsione è negativa (-0,194): il modello corto scambia per effetto del finanziamento una parte dell'efficienza dovuta alla dimensione, e sopravvaluta il beneficio del programma, -24,1% invece di -7,8%;
- su **h_grant** è positiva (+0,0021): il modello corto esagera l'effetto avverso dell'interazione;
- su **hrsemp** è positiva ma piccola (+0,0005): il modello corto sottovaluta di poco il beneficio delle ore.

Coerentemente, aggiungendo $\log(\text{sales})$ l'E.S. della regressione scende da 0,1619 a 0,1405 (-13,2%) e l' R^2 sale da 0,406 a 0,553: è quello che ci si aspetta reinserendo un regressore rilevante omesso.

Conseguenza sostanziale: la valutazione del programma pubblico basata sul modello (6) è troppo generosa. Controllando per la dimensione, il finanziamento riduce lo scrap rate di circa l'8% e non del 24%; e la conclusione della Domanda 6 non cambia, perché anche nel modello (9) un'ora in più di formazione in un'azienda finanziata vale -0,23%, lontanissimo dall'1% richiesto.

Osservazione. Tre precisazioni, tutte necessarie per non dire più di quanto i dati permettano.

1. Questo non è un test di endogeneità, e nel programma di questo corso un test del genere non c'è: è un confronto fra specificazioni che rende visibile il problema. La formula della variabile omessa è però un'identità algebrica esatta sulle stime, non una congettura, purché le due regressioni usino lo stesso campione, e i p-value confermano che lo usano.
2. Il modello (9) non è dimostrato esogeno. **grant** può restare endogeno per altre vie: le aziende si autoselezionano nel richiedere il finanziamento, e la qualità del management — non osservata — influenza sia la probabilità di ottenerlo sia lo scrap rate. Controllare per la dimensione chiude un canale, non tutti.

3. Dire soltanto “i coefficienti cambiano, quindi c’è endogeneità” vale metà dei punti: la domanda chiede di comparare, e comparare significa dire in quale direzione ciascun coefficiente è distorto e perché.

2.5. Domanda 10 — Effetto marginale di `hrsemp` e linearità (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 10 (3 punti). Si consideri ora una seconda regressione,

$$\text{scrap} = \alpha + \beta_1 \text{grant} + \beta_2 \text{hrsemp} + \beta_3 \text{hrsemp}^2 + \epsilon, \quad (2.15)$$

le cui stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `scrap`. Errori standard robusti rispetto all’eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
<code>const</code>	1,83671	0,0234330	78,38	3,98e-209
<code>grant</code>	-0,403453	0,0714537	-5,646	3,65e-08
<code>hrsemp</code>	-0,00751402	0,0012498	-6,012	5,06e-09
<code>sq_hrsemp</code>	0,00113981	0,0009034	1,260	0,2086

Si decida se l’effetto marginale di `hrsemp` risulta crescente, decrescente o costante. Possiamo dire che la relazione tra scrap rate e ore di formazione risulta lineare oppure no? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Specificazione quadratica. Per un modello che contiene un regressore e il suo quadrato, $Y = \dots + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \dots$ (dipendente in livello o in logaritmo, il calcolo non cambia), l’effetto marginale non è costante: derivando rispetto a X ,

$$\frac{\partial Y}{\partial X} = \beta_1 + 2\beta_2 X, \quad (2.16)$$

che è una retta in X con pendenza $2\beta_2$. Annullandola si ottiene il punto di svolta

$$X^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}. \quad (2.17)$$

Se $\beta_2 < 0$ l’effetto marginale è decrescente, la funzione è concava e X^* è un massimo; se $\beta_2 > 0$ l’effetto marginale è crescente, la funzione è convessa e X^* è un minimo. Tre avvertenze: la non linearità si verifica testando $H_0 : \beta_2 = 0$, non guardando β_1 ; X^* è utile solo se cade nell’intervallo dei dati osservati, altrimenti è un’extrapolazione; e X^* , essendo un rapporto di stimatori, ha un errore standard non ricavabile da quelli di β_1 e β_2 presi separatamente, sicché se ne riporta la stima puntuale dichiarandone il limite.

Test t su un singolo coefficiente. Per $H_0 : \beta_j = 0$ contro $H_1 : \beta_j \neq 0$ la statistica è

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_j)}, \quad (2.18)$$

con distribuzione t_{n-k-1} , asintoticamente $N(0,1)$; il valore critico bilaterale al 5% è 1,96 e si rifiuta se $|t| > 1,96$ oppure se il p-value è inferiore ad α . Equivalentemente si ispeziona l'intervallo di confidenza $\hat{\beta}_j \pm 1,96 \text{se}(\hat{\beta}_j)$ e si rifiuta se non contiene il valore ipotizzato.

Impostazione. La domanda ne contiene due, e la seconda non si risponde guardando la prima. Il verso dell'effetto marginale (crescente, decrescente, costante) si legge dal segno di $\hat{\beta}_3$; la linearità si decide dalla significatività di $\hat{\beta}_3$. Le due risposte possono tirare in direzioni diverse, ed è ciò che accade qui. Da notare anche che in questo modello la dipendente è in livello e non in logaritmo: i coefficienti sono punti di scrap rate, non variazioni percentuali.

Svolgimento. 1. L'effetto marginale. Applicando la (2.16) al modello (2.15):

$$\begin{aligned} \frac{\partial E[\text{scrap}]}{\partial \text{hrsemp}} &= \beta_2 + 2\beta_3 \text{hrsemp} = -0,00751402 + 2(0,00113981) \text{hrsemp} \\ &= -0,00751402 + 0,00227962 \text{hrsemp}. \end{aligned}$$

Poiché $\hat{\beta}_3 = +0,00113981 > 0$, la derivata è una retta con pendenza positiva in **hrsemp**: l'effetto marginale è crescente, la funzione è convessa e ammette un minimo. Non è costante.

hrsemp	0	2	3,30	5	10
effetto marginale	-0,00751	-0,00295	0,00000	+0,00388	+0,01528

2. Il punto di svolta. Dalla (2.17),

$$\text{hrsemp}^* = -\frac{\hat{\beta}_2}{2\hat{\beta}_3} = \frac{0,00751402}{0,00227962} = 3,296 \text{ ore}.$$

Sotto 3,30 ore per addetto la formazione riduce lo scrap rate; sopra, lo aumenta.

3. La linearità si decide su β_3 .

$$H_0 : \beta_3 = 0 \quad (\text{relazione lineare}),$$

$$H_1 : \beta_3 \neq 0 \quad (\text{relazione quadratica}),$$

e la statistica (2.18) vale

$$t = \frac{\hat{\beta}_3}{\text{se}(\hat{\beta}_3)} = \frac{0,00113981}{0,0009034} = 1,262$$

(il testo riporta 1,260: lo scarto è dovuto agli arrotondamenti dell'output). Distribuzione sotto H_0 : t_{316} , praticamente una $N(0,1)$; valore critico bilaterale al 5% pari a $t_{0,975;316} = 1,9675 \approx 1,96$. Dunque

$$|t| = 1,262 < 1,96 \quad \text{e} \quad p = 0,2086 > 0,05 \quad \implies \quad \text{non si rifiuta } H_0.$$

Intervallo di confidenza al 95% per β_3 :

$$0,00113981 \pm 1,9675 \times 0,0009034 = [-0,000638; +0,002917],$$

che contiene lo zero: il valore $\beta_3 = 0$ è pienamente compatibile con i dati.

4. Conseguenza sul punto di svolta. Se β_3 non è distinguibile da zero, $\text{hrsemp}^* = -\hat{\beta}_2/(2\hat{\beta}_3)$ è stimato in modo estremamente impreciso: al tendere di $\hat{\beta}_3$ a zero il punto di svolta diverge, e infatti all'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza di β_3 il punto di svolta cambia addirittura segno. Il suo errore standard, inoltre, non è ricavabile dai due errori standard riportati, perché hrsemp^* è un rapporto di stimatori. Le 3,30 ore vanno quindi riportate come stima puntuale, dichiarandone il limite, e non presentate come una soglia operativa affidabile.

5. Gli altri due coefficienti, per completezza. $\hat{\beta}_1 = -0,403453$ ($t = -5,646$): il finanziamento riduce lo scrap rate di circa 0,40 prodotti difettosi ogni 100, effetto molto significativo. $\hat{\beta}_2 = -0,00751402$ ($t = -6,012$): significativo anch'esso, ma la sua significatività non dice nulla sulla linearità: misura la pendenza nell'origine, non la curvatura.

Lettura del grafico. Nel pannello A la retta dell'effetto marginale sale da sinistra a destra: è questa pendenza positiva, cioè $2\hat{\beta}_3 > 0$, a dire che l'effetto è crescente. L'area ombreggiata a sinistra del punto di svolta è l'intervallo in cui la formazione riduce ancora lo scrap rate, quella a destra quello in cui lo aumenta, e il marcatore è il minimo a 3,30 ore. Nel pannello B la riga della statistica osservata, 1,262, cade dentro la campana e prima della soglia tratteggiata a 1,967: la curvatura che il pannello A disegna non è distinguibile dal rumore campionario.

Risposta. Primo quesito. L'effetto marginale risulta crescente. Dalla derivata

$$\frac{\partial E[\text{scrap}]}{\partial \text{hrsemp}} = \hat{\beta}_2 + 2\hat{\beta}_3 \text{hrsemp} = -0,00751 + 0,00228 \text{hrsemp}$$

e dal segno positivo di $\hat{\beta}_3 = +0,00114$ segue che l'effetto marginale cresce con le ore di formazione: la funzione è convessa e ha un minimo in $\text{hrsemp}^* = -\hat{\beta}_2/(2\hat{\beta}_3) = 3,30$ ore. Puntualmente, quindi, la formazione riduce lo scrap rate solo fino a 3,30 ore per addetto, e oltre quella soglia lo farebbe risalire: a 5 ore l'effetto marginale è già +0,0039, a 10 ore +0,0153 punti di scrap rate per ora.

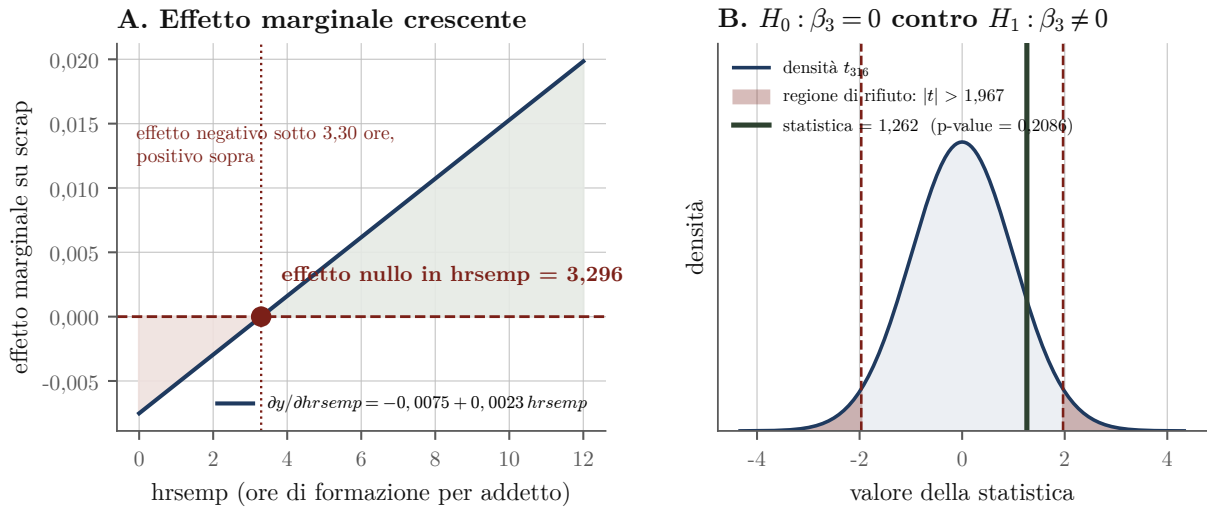


Figura 2.6: Pannello A: effetto marginale di hrsemp sullo scrap rate, retta crescente che passa da meno 0,0075 nell’origine a più 0,0153 a dieci ore, annullandosi in 3,30 ore. Pannello B: densità t con 316 gradi di libertà, regione di rifiuto bilaterale oltre più o meno 1,967 e statistica osservata 1,262 con p-value 0,2086, che cade nella regione di non rifiuto.

Secondo quesito. No, non possiamo affermare che la relazione sia non lineare; sui dati disponibili teniamo dunque la specificazione lineare. La linearità si verifica testando $H_0 : \beta_3 = 0$ contro $H_1 : \beta_3 \neq 0$, non guardando β_2 . La statistica vale $t = 0,00113981/0,0009034 = 1,262$, contro un valore critico di 1,96 (t_{316} , 5% bilaterale), con p-value 0,2086 e intervallo di confidenza $[-0,00064; +0,00292]$ che contiene lo zero: non si rifiuta l’ipotesi di linearità. La curvatura stimata esiste nel campione ma non è distinguibile dal rumore.

Le due risposte vanno tenute insieme: la stima puntuale descrive un effetto marginale crescente, ma l’evidenza statistica non permette di escludere che l’effetto sia costante e pari a $\hat{\beta}_2$. Economicamente è anche la lettura più sensata: un minimo a 3,30 ore per addetto implicherebbe che quasi tutta la formazione osservata sia controproducente, conclusione che un solo coefficiente non significativo non autorizza a sostenere. Si conclude perciò che la relazione fra scrap rate e ore di formazione è compatibile con la linearità, con un effetto costante di circa $-0,0075$ prodotti difettosi su 100 per ogni ora aggiuntiva di formazione.

Osservazione. Non si risponde alla seconda domanda guardando $\hat{\beta}_2$: quello è significativo ($t = -6,012$), ma misura la pendenza nell’origine, non la curvatura. È β_3 , e solo β_3 , a distinguere una retta da una parabola.

Non si confonda inoltre “effetto marginale crescente” con “la formazione aumenta lo scrap rate”: l’effetto marginale cresce, cioè diventa meno negativo, e resta negativo fino a 3,30 ore.

Infine, il punto di svolta va sempre confrontato con l’intervallo dei dati osservati. Il testo non fornisce statistiche descrittive su **hrsemp**, quindi non è verificabile se 3,30 ore cada dentro o fuori dal campione; se cadesse all’estremo inferiore, il “minimo” sarebbe una pura estrapolazione. Va dichiarato, non taciuto.